Sommaire

Chapitre 1	Partie 1 : Nombres entiers	p	
	Partie 2 : Nombres décimaux	p	
	Partie 3 : Repérage et comparaison	p	
	Partie 4 : Encadrement	p	
Chapitre 2	Partie 1 : Addition et soustraction	p	
	Partie 2 : Multiplication	p	
	Partie 3 : Division euclidienne	p	
	Partie 4 : Division décimale	p	
Chapitre 3	Partie 1 : Fractions : Partage et repérage	p	
	Partie 2 : Fractions égales	p	
	Partie 3 : Additions de fractions	p	
	Partie 4 : Fractions d'une quantité	p	
Chapitre 4	Partie 1 : Reconnaître une situation de proportionnalité	p	
	Partie 2 : Utiliser les propriétés de la proportionnalité	p	
	Partie 3 : Pourcentages	p	
	Partie 4 : Représentations à l'échelle	p	
Chapitre 5	Partie 1 : Droites et segments	p	
	Partie 2 : Position relatives de droites	p	
Chapitre 6	Partie 1 : Cercles et disques	p	
	Partie 2 : Périmètre du cercle	p	
	Partie 3 : Médiatrice	p	
Chapitre 7	Partie 1 : Angles	p	
	Partie 2 : Angles particuliers et bissectrice	p	
Chapitre 8	Partie 1 : Symétrie axiale	p	
	Partie 2 : Propriétés de la symétrie axiale	p	
	Partie 3 : Axes de symétrie	p	
Chapitre 9	Partie 1 : Tracer un triangle (Avec 3 longueurs)	p	
	Partie 2 : Tracer un triangle (Avec 2 grandeurs)	p	
	Partie 3 : Triangles particuliers	p	
	Partie 4 : Médiatrices dans le triangle	p	
Chapitre 10	Partie 1 : Périmètre et aire	p	
	Partie 2 : Formulaire des périmètres et aires	p	
Chapitre 11	Partie 1 : Se repérer dans l'espace	p	
	Partie 2 : Solides	p	
	Partie 3 : Volumes	p	
Chapitre 12	Partie 1 : Longueur	p	
	Partie 2 : Masse	p	
	Partie 3 : Durée	p	
Chapitre 13	Partie 1 : Tableau de données	p	
	Partie 2 : Diagrammes	p	
	Partie 3 : Probabilité	p	
Chapitre 14	Partie 1 : Problèmes de valeurs inconnues	p	

Chapitre 1

Partie 1 - Nombres entiers

I – Système décimal :

1) Chiffres et nombres :

Le **système décimal** utilise dix chiffres :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
On peut écrire tous les nombres à l'aide de ces chiffres.

Remarque :

- Dans le système décimal, la position d'un chiffre détermine sa signification.
- On écrit les nombres en regroupant les chiffres par paquet de 3 en commençant par l'unité. Ex : 12 047 249

Classe des Milliards			Classe des Millions			Classe des Milliers			Classe des Unités		
Centaines	Dizaines	Unités	Centaines	Dizaines	Unités	Centaines	Dizaines	Unités	Centaines	Dizaines	Unités
100 000 000 000	10 000 000 000	1 000 000 000	100 000 000	10 000 000	1 000 000	100 000	10 000	1 000	100	10	1
		3	7	2	3	4	9	6	0	1	8

Le nombre : 3 723 496 017 est lu trois-milliards-sept-cent-vingt-trois-millions-quatre-cent-quatre-vingt-seize-mille-dix-sept
Le premier 7 correspond aux centaines de millions.
Le 7 suivant correspond aux unités.

2) Décomposition :

Il est possible de décomposer un nombre pour mettre en évidence le rôle de chaque chiffre ou ensemble de chiffre.

Exemple :

On peut décomposer 5 713 de la manière suivante :

- $5\,713 = (5 \times 1\,000) + (7 \times 100) + (1 \times 10) + 3$
  On met en avant le chiffre des milliers, centaines, dizaines, unités.
- $5\,713 = (571 \times 10) + 3$
  571 est le nombre de dizaines.
- $5\,713 = (57 \times 100) + (1 \times 10) + 3$
  57 est le nombre de centaines.

II – Ecriture d'un nombre :

1) Premiers nombres :

0	Zéro	1	Un	2	Deux	3	Trois	4	Quatre	5	Cinq
6	Six	7	Sept	8	Huit	9	Neuf	10	Dix	11	Onze
12	Douze	13	Treize	14	Quatorze	15	Quinze	16	Seize	17	Dix-sept
18	Dix-huit	19	Dix-neuf	20	Vingt	21	Vingt-et-un	22	Vingt-deux		

2) Premiers nombres :

100	Cent	1 000	Mille	1 000 000	Million	1 000 000 000	Milliard

Remarques :

- Million et milliard prennent un "s" lorsqu'on en a plusieurs :
  Un-milliard et trois-milliard**s**
  Cinq-milliards-un-million et cinq-milliards-deux-cent-million**s**
- Mille est invariable, il ne prend **jamais** de « s » (*milles correspond à une unité de longueur maritime*)

3) Règles particulières pour le cent et le vingt :

Les mots **vingt** et **cent** prennent la marque du pluriel à trois conditions :

- Ils doivent être multipliés (**cinq-cent**s $= 5 \times 100$) ;
- Ils doivent terminer le nombre (**quatre-ving**ts, mais **quatre-vingt-sept**).

Chapitre 1

Partie 2 - Nombres décimaux

I – Fraction décimale :

Une fraction décimale est une fraction d'un entier « *sur* » 10, 100, 1 000 etc.

Exemple :

$0{,}1 = \frac{1}{10}$ un dixième $\quad 0{,}01 = \frac{1}{100}$ un centième $\quad 0{,}00\,1 = \frac{1}{1\,000}$ un millième

$$0{,}00\,01 = \frac{1}{10\,000} \text{ un dix-millième}$$

Une fraction décimale admet **plusieurs** écritures.

Exemple :

- $\frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1\,000}{1\,000} \dots$
- $\frac{1}{10} = \frac{10}{100} = \frac{100}{1\,000} = \frac{1\,000}{10\,000}$
- $\frac{42}{100} = \frac{40}{100} + \frac{2}{100} = \frac{4}{10} + \frac{2}{100}$

II – Ecriture décimal :

L'écriture décimale d'une fraction décimale est son écriture sous forme de nombre avec virgule.

Il est possible d'agrandir le tableau vu précédemment pour les nombres entiers (Chapitre A1) :

Classe des Milliers			Classe des Unités					Classe des Millièmes		
Centaines	Dizaines	Unités	Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Unités	Dixièmes	Centièmes
100 000	10 000	1 000	100	10	1	$0{,}1$ $\frac{1}{10}$	$0{,}01$ $\frac{1}{100}$	$0{,}00\,1$ $\frac{1}{1\,000}$	$0{,}00\,01$ $\frac{1}{10\,000}$	$0{,}00\,001$ $\frac{1}{100\,000}$
			5	1	6	7	6	2		
Partie entière						Partie décimale				

Remarque :

- La barre rouge indique la position de la virgule.
- Tout nombre décimal est la somme d'un entier (la **partie entière**) et d'un nombre décimal inférieur à 1 (la **partie décimale**).
- Un nombre entier est un nombre dont la partie décimale est 0 (Ex : $5 = 5{,}0 = 5{,}00 = \cdots$)
- Les zéro supplémentaire derrière la virgule **et** le dernier chiffre ne sont pas utile (Ex : $2{,}40500 = 2{,}405$)

Exemple :

Dans le tableau est inscrit le nombre $516{,}762$:

$$516{,}762 = (5 \times 100) + (1 \times 10) + 6 + \left(7 \times \frac{1}{10}\right) + \left(6 \times \frac{1}{100}\right) + \left(2 \times \frac{1}{1\,000}\right)$$

516 est alors la **partie entière** et 0,762 la **partie décimale**.

III – Ecriture fractionnaire :

> Un nombre décimal peut s'écrire comme fraction décimal. Il suffit de prendre le dénominateur correspondant au rang du dernier chiffre après la virgule.

Exemple :

Dans 35,2**5** le dernier chiffre est le chiffre des **centièmes**.
On utilise donc 100 comme dénominateur pour la fraction décimal.

- $35{,}25 = \frac{3\,525}{100}$

Dans 102,02**7** le dernier chiffre est le chiffre des **millièmes**.
On utilise donc 1 000 comme dénominateur pour la fraction décimal.

- $102{,}027 = \frac{102\,027}{1\,000}$

IV - Partie entière et partie décimale :

> On peut décomposer un nombre décimal en séparent sa partie entière et sa partie décimal.

Exemple :

- $35{,}25 = 35 + 0{,}25 = 35 + \frac{25}{100}$
- $102{,}027 = 102 + 0{,}027 = 102 + \frac{27}{1\,000}$

V – Autres décompositions :

Il existe de très nombreuse autre décomposition. Voici quelques exemples, dans tous les cas, il faudra suivre la consigne pour effectuer la bonne décomposition dans les exercices :

- **Décomposition additive :**
  - $35{,}25 = 30 + 5 + 0{,}2 + 0{,}05$
  - $35{,}25 = 30 + 5 + \frac{2}{10} + \frac{5}{100}$
- **Décomposition multiplicative :**
  - $35{,}25 = (3 \times 10) + 5 + (2 \times 0{,}1) + (5 \times 0{,}01)$
  - $35{,}25 = (3 \times 10) + 5 + \left(2 \times \frac{1}{10}\right) + \left(5 \times \frac{1}{100}\right)$

Chapitre 1

Partie 3 - Repérage et comparaison

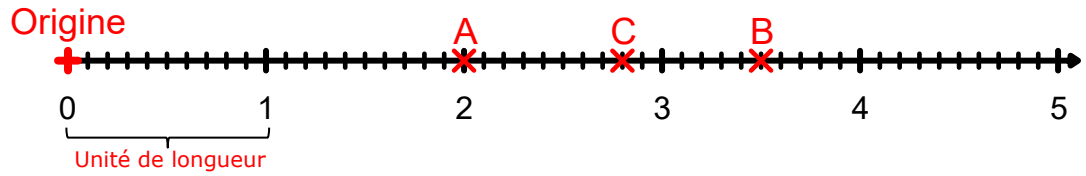
I – Repérage :

Sur une demi-droite graduée on trouve :

- Une unité de longueur ;
- Une origine ;

On peut repérer la position de point à l'aide d'un nombre appelé abscisse.

Exemple :



L'origine de cette demi-droite graduée a pour abscisse 0.

- Le point A a pour abscisse 2,0 : on écrit $A(2)$.
- Le point B a pour abscisse 3,5 : on écrit $B(3{,}5)$.
- Le point C a pour abscisse 2,8 : on écrit $C(2{,}8)$.

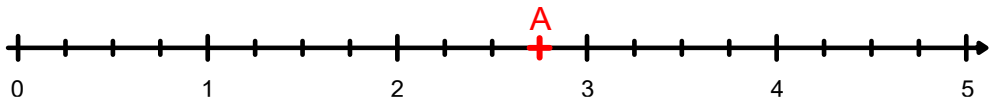
Remarque :

- Sur la droite graduée, plus un nombre est à droite, plus il est grand.

Pour trouver le « pas » de graduation, on regarde le nombre de morceaux qui compose l'unité et on fait la division.

Ci-dessus l'unité est coupée en 10 morceaux donc chacun représente $\frac{1}{10}$ de l'unité soit 0,1.

Ci-dessous l'unité est coupée en 4 morceaux donc chacun représente $\frac{1}{4}$ de l'unité soit 0,25. Le point A a donc une abscisse de 2,75.



II – Comparaison :

Comparer deux nombres c'est dire si l'un plus petit ; plus grand ou égal à l'autre.

Remarque :

Pour comparer, on utilise les symboles suivants :

- $>$ Supérieur (Strict)
- $<$ Inférieur (Strict)
- $=$ Égale
- $\neq$ Non égale
- $\geq$ Supérieur ou égale
- $\leq$ Inférieur ou égale

Exemple :

$2 < 15$ se lit « 2 est inférieur à 15 ».
$3 > 2{,}5$ se lit « 3 est supérieur à 2,5 ».

Chapitre 1

Partie 4 - Encadrement

I – Classement :

- Classer des nombres dans l'ordre croissant, c'est ranger du plus petit au plus grand.
- Classer des nombres dans l'ordre décroissant, c'est ranger du plus grand au plus petit.

Exemple :

On peut ranger les valeurs suivantes : 0,89 ; 0,7 ; 2,47 ; 1,5 ; 1,03

- Par ordre **croissant** : $0{,}7 < 0{,}89 < 1{,}03 < 1{,}5 < 2{,}47$
- Par ordre **décroissant** : $2{,}47 < 1{,}5 < 1{,}03 < 0{,}89 < 0{,}7$

II – Encadrement :

Encadrer un nombre, c'est trouver un nombre plus petit et un nombre plus grand que ce nombre.

Exemple :

On peut encadrer 56 a la dizaine près entre 50 et 60 :

$$50 < 56 < 60$$

Remarque :

La différence entre les deux nombres trouvés est appelé l'amplitude.

Encadrement de 7,846	Amplitude	Valeurs approchées
$7 < 7{,}846 < 8$	1	7 et 8 (approchées à l'unité près)
$7{,}8 < 7{,}846 < 7{,}9$	0,1	7,8 et 7,9 (approchées au dixième près)
$7{,}84 < 7{,}846 < 7{,}85$	0,01	7,84 et 7,85 (approchées au centième près)

Chapitre 2

Partie 1 - Addition et soustraction

I – Addition posée :

Le résultat d'une addition est appelé somme.
Les nombres qui composent une addition sont appelés les termes.

Pour poser une addition en colonne, on aligne les nombres selon le range de leurs chiffres. On commence ensuite l'addition par la droite et on remonte petit à petit en prenant en compte les éventuelles retenues.

Exemple :

Avec des entiers

	Chiffre des centaines	Chiffre des dizaines	Chiffre des unités
	+1	+1	
	1	4	3
+		8	9
	2	3	2

Avec des nombres décimaux

	Chiffre des dizaines	Chiffre des unités		Chiffre des dixièmes	Chiffre des centièmes	Chiffre des millièmes
	+1			+1		
	8	3	,	0	4	9
+		7	,	8	8	0
	9	0	,	9	2	9

II – Commutativité de l'addition :

Une addition est dite commutative, cela signifie que l'on peut intervertir les termes sans changer le résultat.

Exemple :

- 5 + 8 = 8 + 5
- 3,478 + 142,3 = 142,3 + 3,478

III – Soustraction :

Le résultat d'une soustraction est appelé différence.
Les nombres qui composent une soustraction sont appelés les termes.

Remarque :

- On soustrait toujours le plus petit des deux termes au plus grand, donc **on ne peut pas modifier l'ordre des termes d'une soustraction**.

IV – Soustraction posée :

Pour poser une soustraction en colonne, on aligne les nombres selon le rang de leurs chiffres. On commence ensuite la soustraction par la droite et on remonte petit à petit. Lorsqu'une soustraction n'est pas possible (que l'on soustrait plus que disponible), on prend une dizaine supplémentaire et on indique que l'on soustrait 1 de plus au rang suivant.

Exemple :

Avec des entiers

	1	$_{1}$4	8
-	$_{+1}$	8	6
	0	6	2

Ici on ne peut pas retirer 8 à 4.
On prend donc 14 et on ajoute 1 dans la soustraction au rang des centaines.

Avec des nombres décimaux

	8	$_{1}$3	,	$_{1}$0	4	9
-	$_{+1}$	7$_{+1}$	,	6	3	0
	7	5	,	9	1	9

On aligne correctement les chiffres de même rang et on effectue la soustraction comme avec des entiers.

Chapitre 2
Partie 2 - Multiplication

I – Multiplication :

Le résultat de la **multiplication** est appelé le produit.
Les nombres qui composent une multiplication sont appelés les facteurs.

Pour poser une multiplication, il n'est pas nécessaire d'aligner les chiffres selon leur rang.

- On multiplie tous les chiffres du premier par chacun des chiffres du second en commençant par la droite.
- On écrit chaque résultat les uns à la suite des autres en décalant à chaque fois d'un rang.
- On effectue ensuite une addition pour obtenir le produit.
- On place ensuite la virgule en fonction du nombre de chiffres après la virgule dans les facteurs.

					7	0	2,	5
				×		4	7,	3
$3 \times 7\,025 =$				2	1	0	7	5
$7 \times 7\,025 =$		+		4	9	1	7	5	•
$4 \times 7\,025 =$		+	2	8	2	0	0	•	•
			3	3	3	2	8,	2	5

Une multiplication est dite commutative, cela signifie que l'on peut intervertir les facteurs sans changer le résultat.

Exemples :

- $5 \times 8 = 8 \times 5$
- $325{,}4 \times 46{,}8 = 46{,}8 \times 325{,}4$

II – Calculs astucieux :

Lorsque l'on multiplie par **10 ; 100 ; 1 000 ; ...** on décale la virgule **d'un, deux, trois, ...** rang vers la **droite**.
Lorsque l'on multiplie par **0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ...** on décale la virgule **d'un, deux, trois, ...** rang vers la **gauche**.

Exemples :

- $8{,}492 \times 10 = 84{,}92$
- $8{,}492 \times 100 = 849{,}2$
- $8{,}492 \times 1\,000 = 8\,492$

- $72 \times 10 = 720$
- $426 \times 100 = 42\,600$
- $705 \times 1\,000 = 705\,000$

- $873 \times 0{,}1 = 87{,}3$
- $873 \times 0{,}01 = 8{,}73$
- $873 \times 0{,}001 = 0{,}873$

Dans une suite de multiplication, on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut. On peut donc regrouper les multiplications astucieusement pour faciliter le calcul.

Exemples :

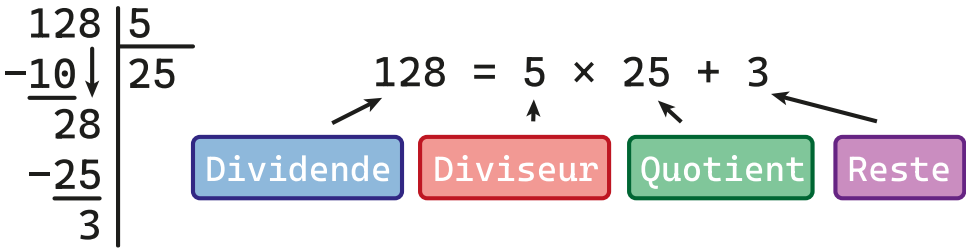
- $4 \times 34 \times 25 = 4 \times 25 \times 34 = 100 \times 34 = 3\,400$
- $0{,}1 \times 58 \times 2 \times 5 = 2 \times 5 \times 0{,}1 \times 58 = 10 \times 0{,}1 \times 58 = 1 \times 58 = 58$

Chapitre 2

Partie 3 - Division euclidienne

I – Définition :

Une division euclidienne est une division ou l'on ne parle que d'entier. Elle fait intervenir quatre nombres : le dividende, le diviseur, le quotient et le reste



Avec **Reste** < **Diviseur**

Lorsque le reste de la division euclidienne est **nul** on dit alors que le **dividende** est un multiple du **diviseur**. On dit aussi que le **dividende** est divisible par le **diviseur**.

Exemple :

- $36 = 3 \times 12 + 0$ donc 36 est un multiple de 3 (et de 12).
- $42 = 6 \times 7 + 0$ donc 42 est divisible par 6 (et par 7).

II – Critères de divisibilités :

Un nombre est **divisible par 2** lorsque son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8.

Un nombre est **divisible par 5** lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5.

Un nombre est **divisible par 10** lorsque son chiffre des unités est 0.

Exemple :

- 240 est divisible par 2, 5 et 10.

Un nombre est **divisible par 3** lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3.

Un nombre est **divisible par 9** lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Exemple :

- 7 293 138 $\rightarrow 7+2+9+3+1+3+8=33$ qui est divisible par 3 (3×11) donc 7 293 138 est divisible par 3.
- 240 111 $\rightarrow 2+4+0+1+1+1=9$ qui est divisible par 9 et 3 donc 240 111 est divisible par 9 et 3.

Remarque :

- Un nombre divisible par 9 est toujours divisible par 3.

Chapitre 2

Partie 4 - Division décimale

I – Définition :

Une division décimale est la recherche d'un quotient (qui peut être décimal) tel que :

$$dividende = diviseur \times quotient$$

Exemple :

- On effectue la division normalement en ajoutant des zéros au dividende si la division n'est pas encore terminée.
- On ajoute la virgule au quotient au même rang que le dividende.
  Lorsque le reste est nul, la division est terminée.

	3	2,	0	5
-	3	0		6, 4
		2	0	
-	2	0		
		0		

	5,	4	8	4
-	4			1, 3 7
	1	4		
-	1	2		
		2	8	
-	2	8		
		0		

Remarque :

- Certaines divisions ne s'arrêtent pas, on s'arrête donc lorsque l'un des reste dans la partie décimal est identique à l'un des précédents.

	7,	0	0	6
-	6			1, 1 6 6
	1	0		
-		6		
		4	0	
	-	3	6	
			4	0
			-	3 6
				4

Ici la division ne se termine jamais car le reste est identique deux fois de suite dans la partie décimale. Le quotient de 7 par 6 n'est donc pas un nombre décimal.

II – Divisions particulières :

Il existe des divisions particulières :

- Division par 1 : le quotient est égal au dividende.
- Division par 10 : on déplace la virgule d'un rang vers la gauche.
- Division par 100 : on déplace la virgule de deux rangs vers la gauche.
- Division par 1 000 : on déplace la virgule de trois rangs vers la gauche.
- ...

Exemple :

- $54{,}7 \div 10 = 5{,}47$
- $54{,}7 \div 100 = 0{,}547$

Remarque :

- De manière générale dans ce type de division, on déplace la virgule d'autant de rang qu'il y a de zéro.

Chapitre 3

Partie 1 - Fraction : Partage et repérage

I – Vocabulaire :

Le **quotient** de deux nombre (▲ et ●) peut être représenté sous forme fractionnaire $\left(\frac{▲}{●}\right)$. Lorsque les nombres sont entiers on parle alors de fraction.

$\frac{4}{5}$ ← Numérateur

← Dénominateur

Ecriture fractionnaire :

$\frac{1,5}{6}$ $\frac{16,4}{17,9}$ $\frac{4,6}{1}$

Fraction :

$\frac{1}{2}$ $\frac{16}{11}$ $\frac{8}{1}$

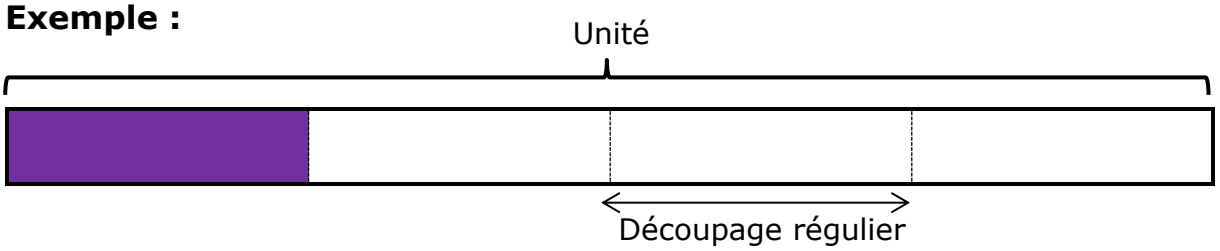
Remarque :

- Une fraction peut représenter :
  - Un entier $\frac{6}{2} = 3$
  - Un nombre décimal $\frac{7}{2} = 3,5$
  - Un nombre non décimal $\frac{1}{3}$

II – Partage :

Une fraction permet de représenter un partage de l'unité.

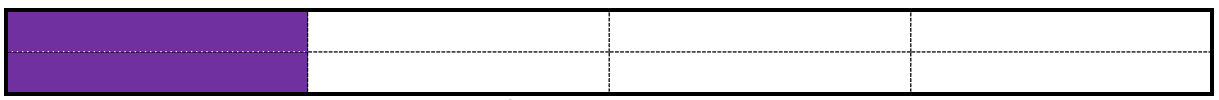
Exemple :



Ici la partie violette correspond à $\frac{1}{4}$ de l'unité.

$\frac{1}{4}$ ← Nombre de part colorié

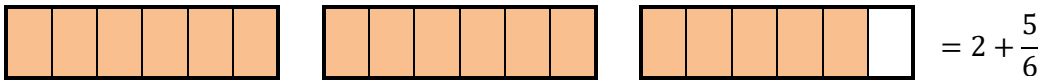
← Nombre de part total



Ici la partie violette correspond à $\frac{2}{8}$ de l'unité. Cette fraction représente la même quantité que $\frac{1}{4}$.

Remarque :

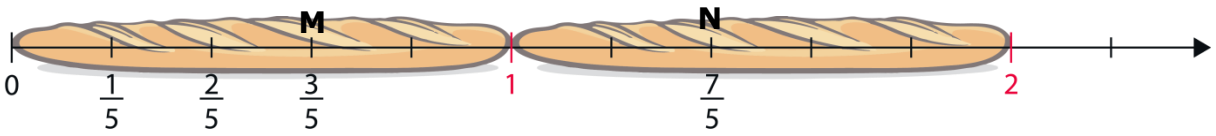
Il est possible d'écrire une fraction en **forme mixte**. Cela consiste à séparer la partie entière et la partie restante :

$\frac{17}{6} =$  $= 2 + \frac{5}{6}$

III – Demi-droite graduée :

Les fractions sont utilisées pour se repérer sur une demi-droite graduée.

Ici l'unité (la baguette de pain) est partagée en 5 parts égales.



L'abscisse du point M est $\frac{3}{5}$. Celle du point N est $\frac{7}{5}$.

Remarque :

- La position d'un point sur un axe graduée est appelée **abscisse**.
- Lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est plus grande que 1.

Chapitre 3

Partie 2 - Fractions égales

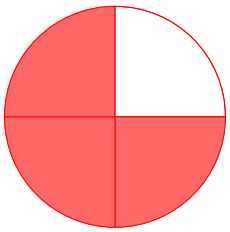
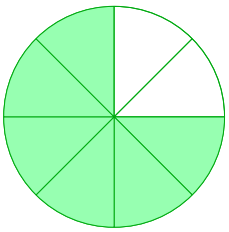
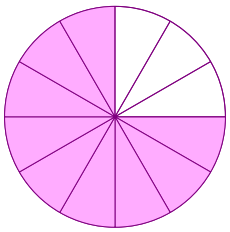
I – Fractions égales :

Un quotient ne change pas lorsque l'on **multiplie** (ou **divise**) son numérateur et son dénominateur par un même nombre (non nul).
Soit $k \neq 0$:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

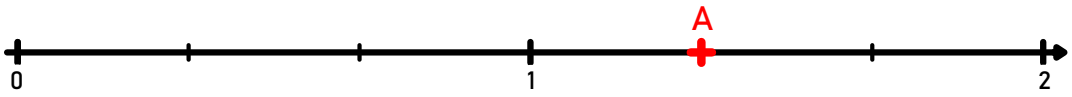
Exemple :

$$\frac{6}{7} = \frac{6 \times 4}{7 \times 4} = \frac{24}{28} \qquad \frac{32}{24} = \frac{4 \div 8}{3 \div 8} = \frac{4}{3}$$

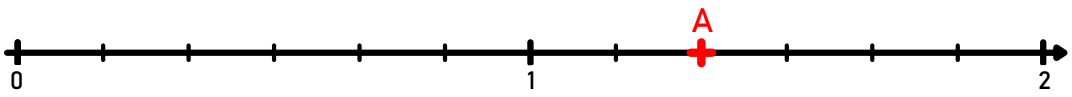
$\frac{3}{4}$  $=$ $\frac{6}{8}$  $=$ $\frac{9}{12}$ 

II – Droites graduées :

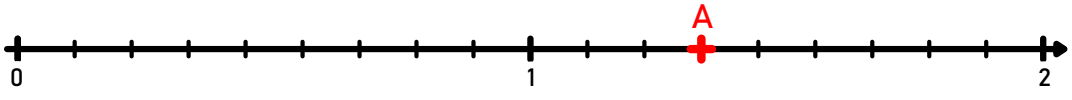
Selon le choix des graduations d'un axe graduée, on peut utiliser différentes fractions pour définir l'abscisse d'un même point.



$A\left(\frac{4}{3}\right)$

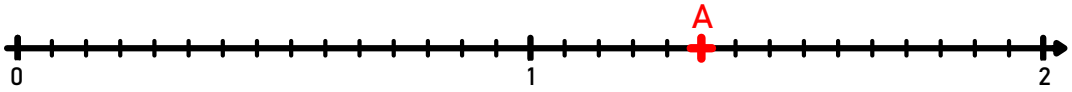


$A\left(\frac{8}{6}\right)$



$A\left(\frac{12}{9}\right)$

$A\left(\frac{20}{12}\right)$



III – Comparaison de fractions :

Propriété :

Pour **comparer** deux fractions, il y a deux possibilités :

- **Si** elles ont le même dénominateur, **alors** on compare leurs numérateurs.
- **Si** elles ont un dénominateur différent, **alors** on essaie de les mettre au même dénominateur ou de les comparer à une autre fraction.

Exemple :

- Pour $\frac{7}{10}$ et $\frac{3}{10}$, les dénominateurs sont identiques, $3 < 7$ donc $\frac{3}{10} < \frac{7}{10}$.
- Pour $\frac{7}{10}$ et $\frac{22}{30}$, les dénominateurs sont différents.
  On les met au même dénominateur : $\frac{7}{10} = \frac{7\times3}{10\times3} = \frac{21}{30}$
  or $21 < 22$ donc $\frac{7}{10} < \frac{22}{30}$.

Remarques :

- Lorsque le numérateur est **inférieur** au dénominateur, la fraction est **inférieure** à 1.
- Lorsque le numérateur est **supérieur** au dénominateur, la fraction est **supérieure** à 1.

Chapitre 3

Partie 3 - Additions de fractions

I – Rappels :

Un quotient ne change pas lorsque l'on **multiplie** (ou **divise**) son numérateur et son dénominateur par un même nombre (non nul).
Soit $k \neq 0$:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

II – Sommes de fractions :

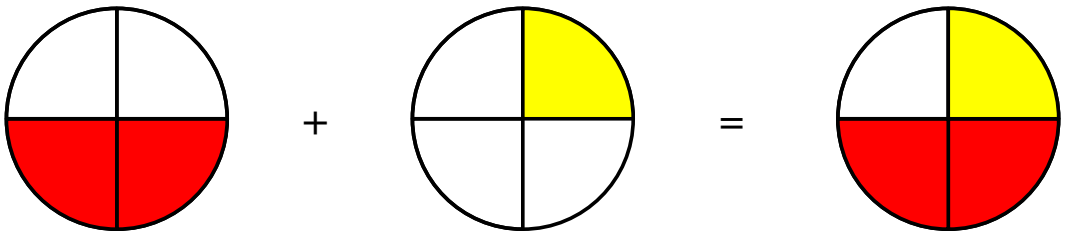
1) *Même dénominateur :*

Propriété :
Pour effectuer la **somme** (ou la **différence**) de deux nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur :

- On garde le dénominateur commun ;
- On **additionne** (ou on **soustrait**) les numérateurs.

Exemples :

$\frac{2}{4}$ + $\frac{1}{4}$ = $\frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$



- $\frac{7}{31} + \frac{16}{31} = \frac{7+16}{31} = \frac{23}{31}$

2) *Dénominateurs différents :*

Lorsque deux fractions ne sont pas de même dénominateur, on commence par les modifier avant de les ajouter. Pour cela on utilise des fractions égales.

Exemples :

$$\frac{7}{8} + \frac{33}{24} = \frac{7}{8} + \frac{33 \div 3}{24 \div 3} = \frac{7}{8} + \frac{11}{8} = \frac{7+11}{8} = \frac{18}{8}$$

$$\frac{5}{3} + \frac{8}{15} = \frac{5 \times 5}{3 \times 5} + \frac{8}{15} = \frac{25}{15} + \frac{8}{15} = \frac{25+8}{15} = \frac{33}{15}$$

Chapitre 3

Partie 4 - Fractions d'une quantité

I – Quotient :

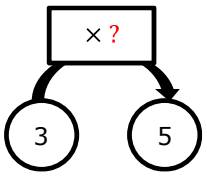
Le quotient de deux nombre ▲ et ● est le nombre qui multiplié par ● donne ▲. On le note $\frac{▲}{●}$

$$● \times \frac{▲}{●} = ▲$$

Exemple :

Par quoi doit-on multiplier 3 pour obtenir 5 ?

Soit $3 \times ? = 5$. Le nombre est ainsi $\frac{5}{3}$: $3 \times \frac{5}{3} = 5$.



Remarques :

- Plusieurs quotients peuvent être égales.
- Un quotient ne change pas lorsque l'on multiplie (ou divise) son numérateur **et** son dénominateur par un même nombre (non nul).
  Exemples :

$$\frac{1,2}{8} = \frac{1,2 \times 10}{8 \times 10} = \frac{12}{80} \qquad \frac{12}{80} = \frac{12 \div 4}{80 \div 4} = \frac{3}{20}$$

II – Fraction d'une quantité :

Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par la fraction.

Exemple :

Léa a 20€. Elle en dépense les $\frac{3}{4}$ pour acheter un DVD. Combien a-t-elle dépensé ?

On effectue la multiplication : $20 \times \frac{3}{4} = 20 \times 0,75 = 15$, Elle aura donc dépensé 15€.

Chapitre 4

Partie 1 - Reconnaître une situation de proportionnalité

I – Proportionnalité :

Deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul appelé coefficient de proportionnalité.

Exemple :

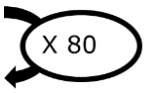
Une voiture roule à 80km/h, la distance parcourue est alors proportionnelle au temps de trajet :

2h de trajet $\xrightarrow{\times 80}$ 160 km parcouru

5h de trajet $\xrightarrow{\times 80}$ 400 km parcouru

Le tableau de proportionnalité permet de représenter cette proportionnalité.

Temps de trajet (h)	1	2	5
Distance parcourue (km)	80	160	400



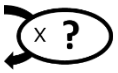
II – Coefficient de proportionnalité :

1) *Calcul :*

Pour calculer le coefficient de proportionnalité d'un tableau de proportionnalité, on divise la valeur d'arrivé par la valeur de départ.

Exemple :

Masse (kg)	3	7	12,2
Prix (€)	6,75	15,8	27,45



On cherche $3 \times ? = 6{,}75$ donc on divise $\frac{6{,}75}{3} = 2{,}25$.

Le coefficient de proportionnalité est donc 2,25. On retrouve la même valeur pour chaque colonne :

$$\frac{15{,}8}{7} = 2{,}25 \qquad \frac{27{,}45}{12{,}2} = 2{,}25$$

2) *Vérification :*

Pour vérifier qu'un tableau est bien proportionnel, il faut vérifier que le coefficient multiplicateur de chaque colonne est bien le même.

Exemple :

Nombre de pas	3	5	10	30
Distance (m)	1,8	2,8	6	18

$\frac{1,8}{3} = 0,6$ $\frac{2,8}{5} = 0,56$ $\frac{6}{10} = 0,6$ $\frac{18}{30} = 0,6$

L'un des coefficient est différent donc le tableau n'est pas proportionnel.

Chapitre 4

Partie 2 - Utiliser les propriétés de la proportionnalité

I – Linéarité :

Pour calculer une quatrième proportionnelle, on peut utiliser :

- L'addition de quantité (ou de colonne)
- La multiplication de quantité par un nombre non nul

Exemple :
Un robinet fuit et la quantité d'eau perdue est proportionnelle au temps qui passe :

Temps (h)	2	6	7	9
Quantité d'eau (L)	5	?	17,5	?

- Pour obtenir la quantité d'eau perdu en 9h, on peut ajouter la quantité perdue en 2h et 7h (2 + 7 = 9) : 5 + 17,5 = 22,5 L
- La quantité d'eau perdue en 6h peut être obtenu en multipliant la quantité perdue en 2h par 3 (2 × 3 = 6) : $5 \times 3 = 15$ L

II – Passage par l'unité :

Pour calculer une quatrième proportionnelle, on peut effectuer un passage par l'unité.

Exemple :
Le prix d'une quantité de pomme est proportionnel à la masse de pomme :

Masse (kg)	2	1	5
Prix (€)	2,8	1,4	?

Le prix de 5 kg de pomme peut être obtenue en passant par le prix de 1kg (passage à l'unité).
1kg de pomme coûte 2,8 ÷ 2 = 1,40€.
5kg de pomme coûte donc 1,40 × 5 = 7€

III – Coefficient de proportionnalité :

Pour calculer une quatrième proportionnelle, on peut calculer le coefficient de proportionnalité.

Exemple :
Le prix du carburant est proportionnel à son volume :

Volume (L)	18	53
Prix (€)	29,52	?

Pour calculer le coefficient de proportionnalité, on divise une valeur de la ligne du bas par la quantité correspondante dans la ligne du haut.
Ici 29,52 ÷ 18 = 1,64.
On peut alors trouver le prix de 53 L de carburant : 53 × 1,64 = 86,92€

Chapitre 4
Partie 3 - Pourcentages

I – Pourcentage :

Un pourcentage est une proportion par rapport à 100.

$$t\% = \frac{t}{100}$$

Exemple :

L'eau de la Mer Noir contient 4% de sel. Cela signifie que :

- La proportion de sel dans l'eau est de $\frac{4}{100}$.
- 100 kg d'eau contient 4kg de sel.
- La masse d'eau et de sel sont proportionnel avec un coefficient de proportionnalité de $4\% = \frac{4}{100} = 0{,}04$.

Masse d'eau (kg)	100	360
Masse de sel (kg)	4	?

×0,04

Pour calculer la quantité de sel dans 360kg, on multiplie : $360 \times 4\% = 360 \times 0{,}04 = 14{,}4\ kg$

Remarque :

- Le symbole % est un **opérateur** et non une unité, il peut être utilisé dans les calculs.

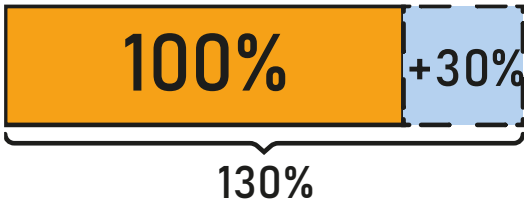
II – Augmentation et réduction :

1) *Augmentation :*

Pour effectuer une augmentation, on part de 100% et on ajoute le pourcentage d'augmentation avant de faire la multiplication.

Exemple :

Une augmentation de 30% correspond à prendre 130% de la valeur initiale.



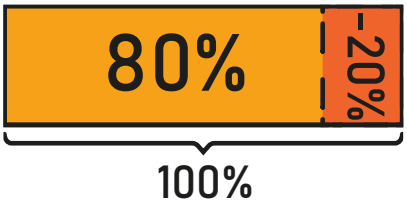
Par exemple si le prix d'un article est de 50€ et qu'il y a une augmentation de 30%, on calcule : $50 \times 130\% = 50 \times \frac{130}{100} = 65€$.

2) ***Réduction :***

Pour effectuer une réduction, on part de 100% et on soustrait le pourcentage de réduction avant de faire la multiplication.

Exemple :

Une réduction de 20% correspond à prendre 80% de la valeur initiale.



Par exemple si le prix d'un article est de 50€ et qu'il y a une réduction de 20%, on calcule : $50 \times 80\% = 50 \times \frac{80}{100} = 40€$.

Chapitre 4

Partie 4 - Représentations à l'échelle

I – Définition :

Sur un plan dit « à l'échelle », les longueurs sont proportionnelles aux longueurs réelles.
Le coefficient de proportionnalité obtenu en divisant les longueurs sur la carte par les longueurs réelles, toutes exprimées dans **la même unité**, s'appelle l'échelle du plan.

$$Echelle = \frac{Taille\ sur\ le\ plan}{Taille\ réel}$$

Exemple :

Sur le plan de la région ci-contre, l'échelle est indiquée en bas à droite. $\frac{1}{400\,000}$

Cela signifie que 1 cm sur le plan correspond à 400 000 cm dans la réalité soit 4 km.



II – Calcul :

La relation entre une longueur réel est une longueur sur le plan est une relation de proportionnalité. L'échelle est alors le coefficient de proportionnalité.

Exemple :



Sur cette petite voiture, on trouve sur le fond une indication de l'échelle. Ici $\frac{1}{41}$

On a donc le tableau suivant :

Taille réel (cm)	41	?
Taille sur le modèle réduit (cm)	1	13

× 1 / 41

La taille réelle de cette voiture est donc 41 fois plus grande. Par exemple ici le modèle réduit fait environ 13cm de long, l'original fait donc 13 × 41 = 533cm soit 5m33 de long.

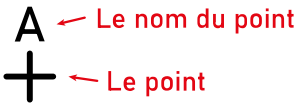
Chapitre 5

Partie 1 - Droites et segments

I - Vocabulaire :

1) Points et segments :

En géométrie, un point est représenté par une croix. On peut alors lui donner un nom en utilisant une lettre majuscule en bâtons.



Remarque :

- Sur une figure, deux points **distincts** (c'est-à-dire qui ne sont pas confondus) ont un nom différent

Un segment est composé de deux points reliés entre eux en ligne droite.



Remarque :

- Un segment se note avec des crochet : [BC]
- Les points B et C sont les **extrémités** du segment

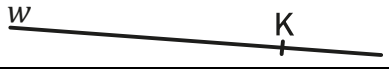
2) Droite et demi-droite :

Une droite est une ligne illimitée qui se prolonge des deux côtés.



Remarque :

- Une droite se note avec des parenthèses : (MN)
- Une droite a deux **directions** que l'on définit avec des lettres minuscules.
- Il existe plusieurs manières de définir une droite.

A partir de deux points, on la note (MN).	
A partir d'un nom, ici (d)	
A partir de deux **directions**, ici (zp)	
A partir d'une **direction** et d'un point, ici (wK)	

- Par deux points distincts passe une **unique** droite.
- Lorsque trois points se trouvent sur la même droite, on dit qu'ils sont **alignés**.

Une demi-droite commence d'un point et se prolonge dans une seule direction.



Remarque :

- Une demi-droite se note avec un crochet et une parenthèse : [GH) ou (HG]
- Le point de départ est appelé **origine** de la demi-droite. Ici c'est G.
- Le crochet " [" représente l'arrêt de la demi-droite et la parenthèse ") " sa continuité.
- Il existe plusieurs manières de définir une demi-droite.

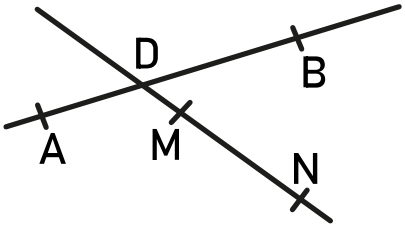
A partir de deux points, on la note $[GH)$	
A partir d'un point et d'une **direction** $[Ts)$	

II - Points particuliers :

1) Droite sécante :

Lorsque des droites ; segments ou demi-droites se coupent en un point on dit qu'elles sont sécantes.

Exemple :



Ici les droites (AB) et (MN) sont sécantes en D.

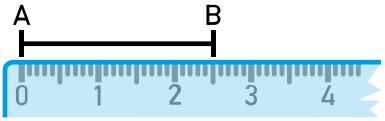
Remarque :

- Les points D, M et N sont alignés.

2) Distance et milieu :

La distance entre deux points est la longueur du plus court chemin entre ces deux points. C'est la longueur du segment qui joint ces deux points.

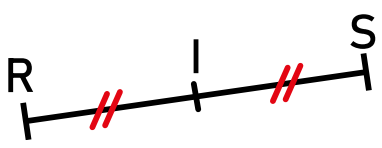
Exemple :



La distance entre le point A et B est 2,5cm.
On note la longueur : AB = 2,5cm.

Le milieu I d'un segment $[RS]$ est le point tel que :

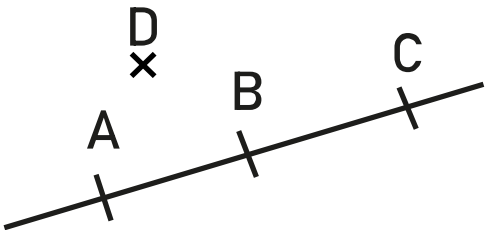
- I appartient au segment $[RS]$
- I est à égale distance des points R et S



III - Appartenance :

On dit qu'un point appartient à une figure s'il se trouve dessus. On utilise pour noter cela le symbole :
$\in$: « appartient à »
$\notin$: « n'appartient pas à »

Exemple :



$C \in (AB) \rightarrow C$ appartient à la droite (AB)
$B \in [AC] \rightarrow C$ appartient au segment$[AC]$
$C \notin (AB] \rightarrow C$ n'appartient pas à la demi-droite $(AB]$
$D \notin (AB) \rightarrow C$ n'appartient pas à la droite (AB)
$A \notin [BC] \rightarrow C$ n'appartient pas au segment $[BC]$

Chapitre 5

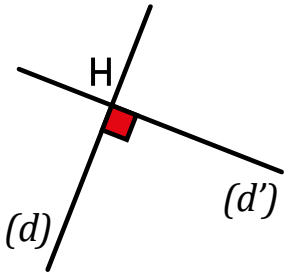
Partie 2 - Position relatives de droites

I – Définition :

1) *Droites perpendiculaires :*

Deux droites perpendiculaires sont deux droites qui se coupent en formant quatre angles droits.

Exemple :



H est appelé pied de la perpendiculaire à (d').

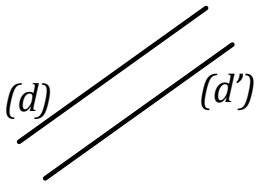
Remarques :

- (d') se lit "d prime".
- Pour noter deux droites perpendiculaires, on utilise le symbole $\perp$
  Ici $(d) \perp (d')$

2) *Droites parallèles :*

Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas sécantes (Elles ne se croisent pas).

Exemple :



(d) et (d') sont parallèles, on note cela $(d) \parallel (d')$.

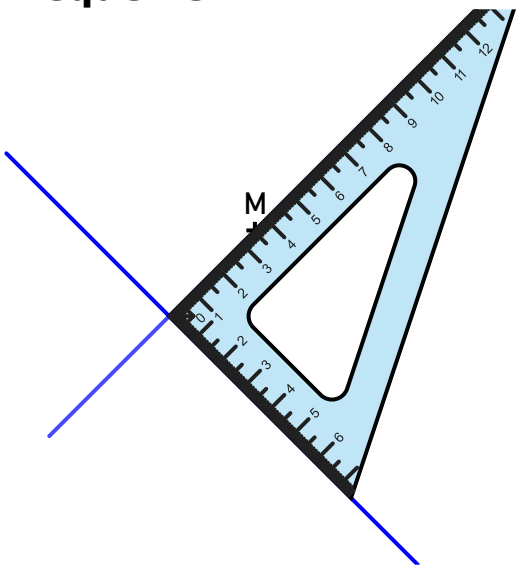
Remarques :

- Lorsque deux droites sont confondues (qu'elles sont superposées), on dit aussi qu'elles sont parallèles.

II – Constructions :

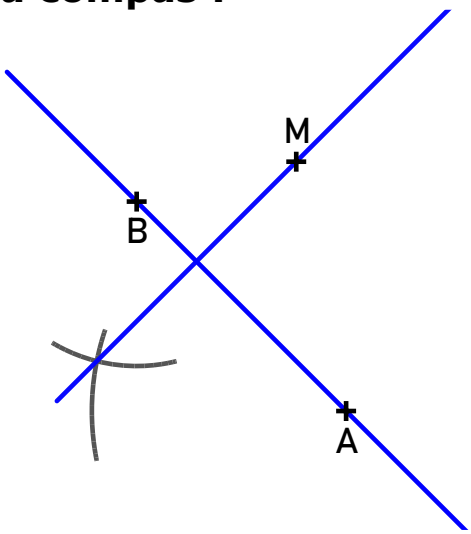
1) *Droites perpendiculaires :*

A l'équerre :



1. On place l'équerre contre la droite.
2. On fait coulisser l'équerre le long de la droite pour atteindre le point M
3. On trace la droite perpendiculaire

Au compas :

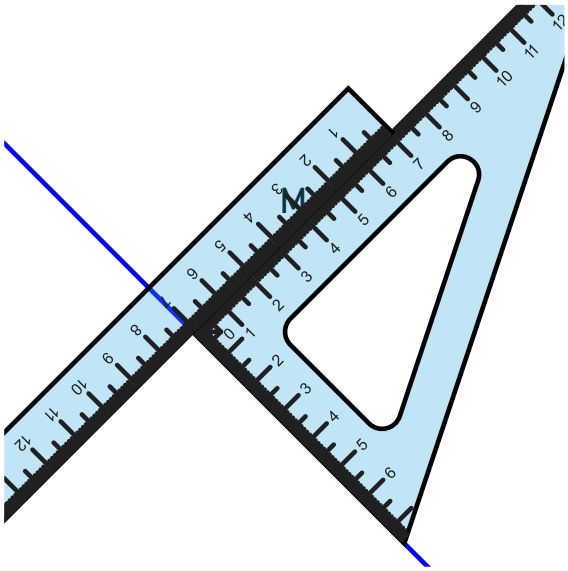


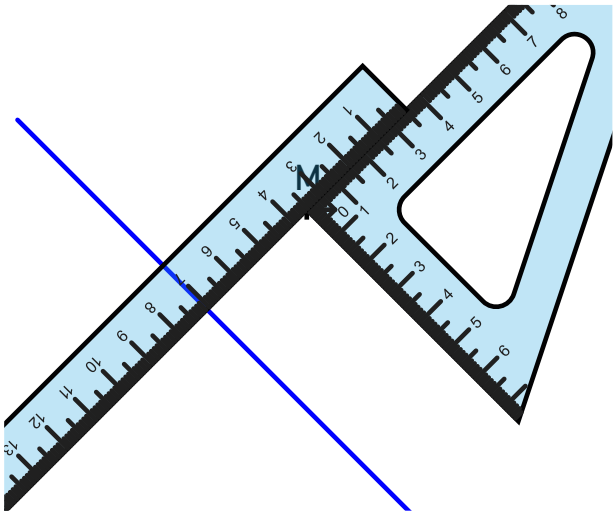
1. On place deux points A et B sur la droite.
2. On pointe sur le point B et on prend pour écartement la distance jusqu'à M.
3. On reporte cette longueur de l'autre côté de la droite.
4. On effectue la même chose depuis le point A.
5. On relie alors le point M et le point d'intersection des deux arcs de cercle pour obtenir la droite perpendiculaire.

2) *Droites parallèles :*

A l'équerre et la règle :

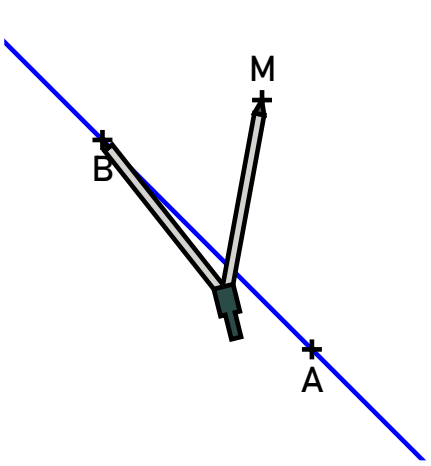
On fait coulisser l'équerre le long de la règle.

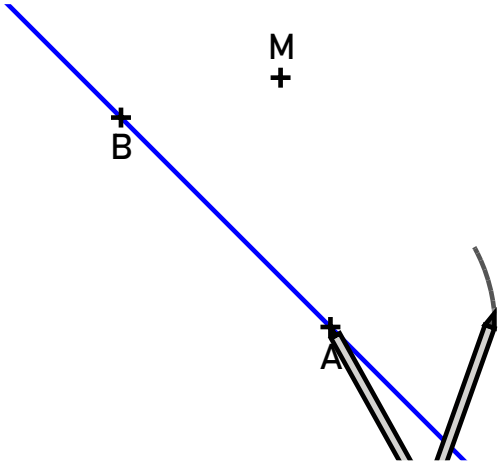




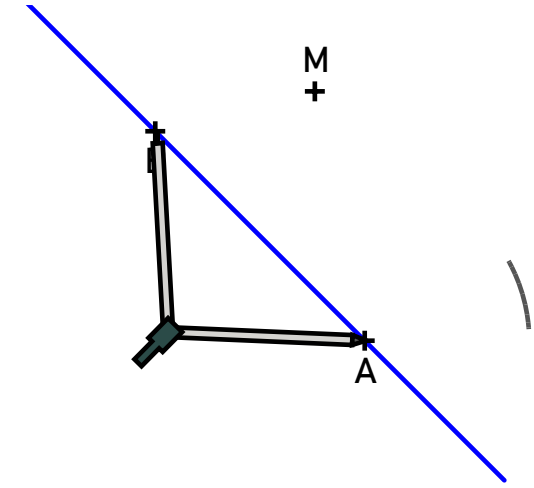
Au compas :

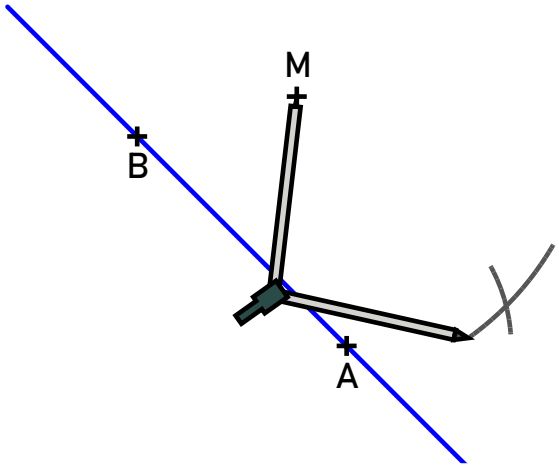
On reporte la longueur BM depuis le point A.





On reporte la longueur BA depuis le point M





Chapitre 6

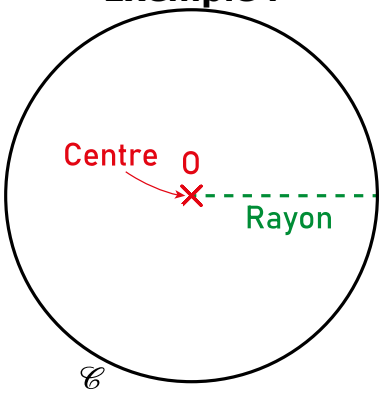
Partie 1 - Cercles et disques

I – Définition :

1) Cercle :

Un cercle de centre O est formé de tous les points à une même distance du point O.
Cette distance est appelée le rayon du cercle.

Exemple :

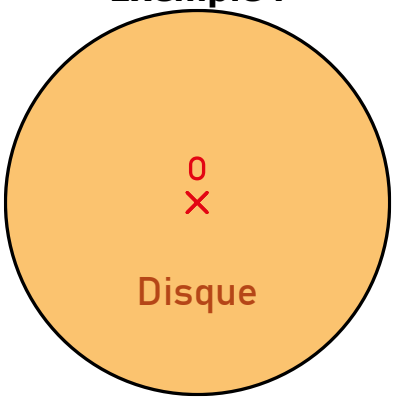


2) Disque :

Un disque de centre O est formé de tous les points à une distance inférieur ou égale à son rayon.

Un disque est donc constitué d'un cercle et de son intérieur.

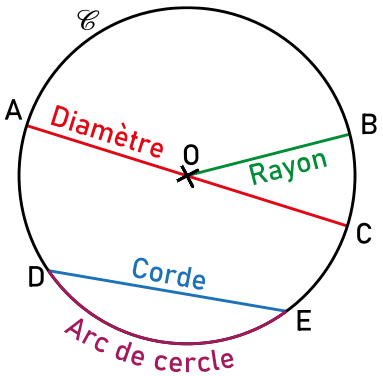
Exemple :



II – Vocabulaire :

- Une corde est un segment dont les deux extrémités appartiennent au cercle.
- Un diamètre est une corde particulière qui passe par le centre du cercle.
- **LE** diamètre d'un cercle est la longueur commune à tous les diamètres.
- Un arc de cercle est une partie du cercle délimité par deux points.

Exemple :

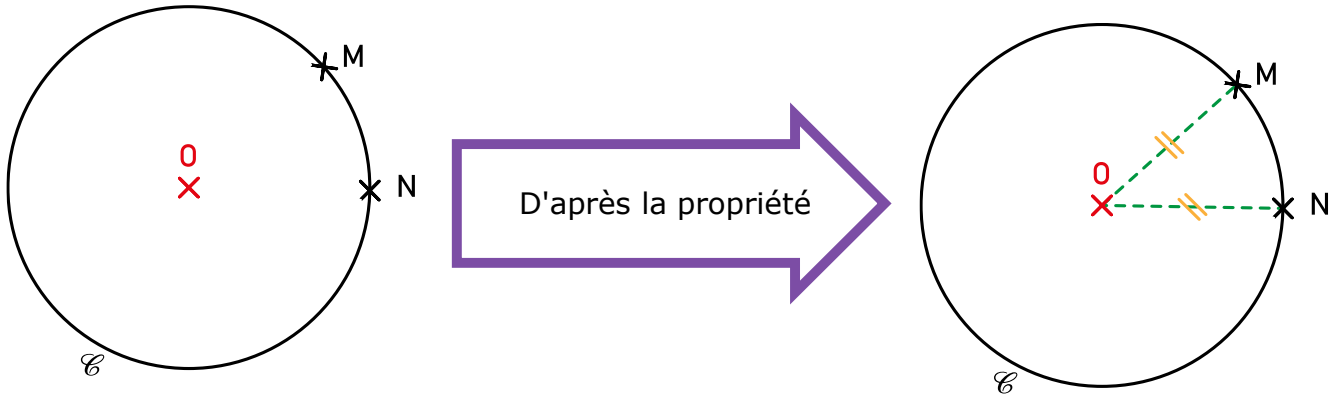


Remarque :

- Il existe une infinité de diamètre.
- On note la corde $\overset{\frown}{DE}$

III – Propriétés :

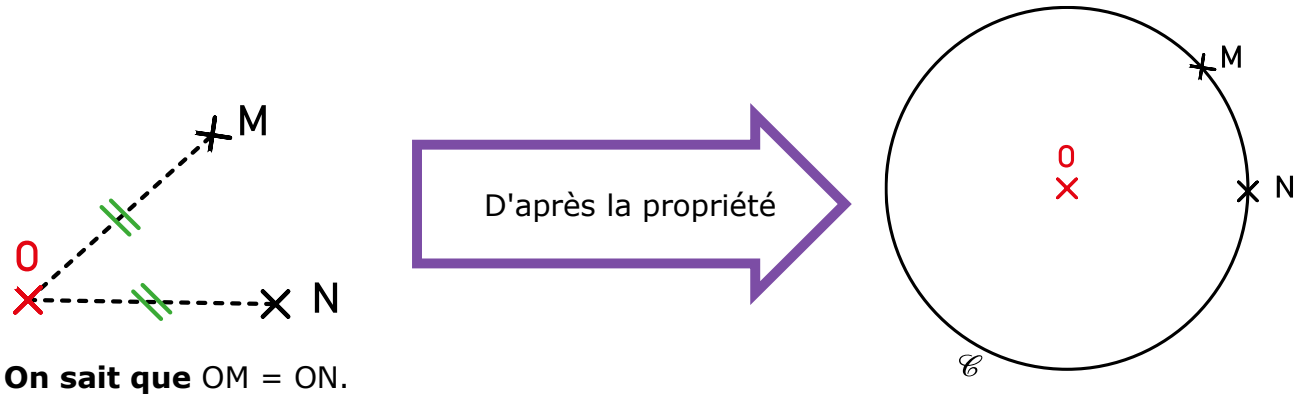
Propriété :
Tous les points d'un cercle de centre O sont à la même distance du point O.



On sait que les points M et N sont sur le cercle.

OM = ON

Propriété :
Deux points situés à la même distance d'un point O appartient a un même cercle de centre O.



On sait que OM = ON.

M et N appartiennent **au même cercle** de centre O.

Chapitre 6

Partie 2 - Périmètre du cercle

I – Propriétés des longueurs :

Propriétés :

- **Si** le point M appartient au segment [AB], **alors** AB = AM + MB.
- **Si** AB = AM + MB, **alors** le point M appartient au segment [AB].

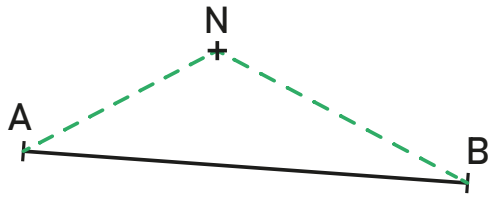


Exemple :

$AB = AM + MB$

Propriétés :

- **Si** le point N n'appartient pas au segment [AB], **alors** AB < AN + NB.
- **Si** AB < AN + NB, **alors** le point N n'appartient pas au segment [AB].



Exemple :

$AB < AN + NB$

II – Périmètre :

1) *Périmètre :*

Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour.

2) *Pi :*

Le nombre pi est une constante liée au cercle. Elle est égale au périmètre d'un cercle de diamètre 1. Ce nombre ne peut être écrit de manière exacte, on le note donc avec la lettre grec π (pi).

Remarque :

- $\pi \approx 3{,}1415$.
- π est un nombre décimal qui a une infinité de chiffre après la virgule. On dit que c'est un nombre univers car il contient tous les nombres possibles parmi ses décimales.
- Il existe la journée de PI le 14 mars (en anglais 03/14).

3) *Cercle :*

Le périmètre d'un cercle est égal au **produit** de son **diamètre** par le nombre **pi.**

Exemple :

Le périmètre d'un cercle de diamètre 6cm est $\mathcal{P} = 6 \times \pi \approx 18{,}8\ cm$.

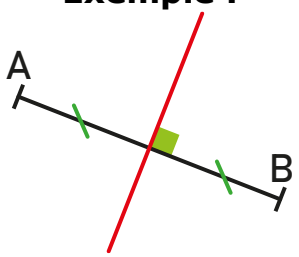
Chapitre 6

Partie 3 - La médiatrice

I – Définition :

La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment et qui le coupe en son milieu.

Exemple :

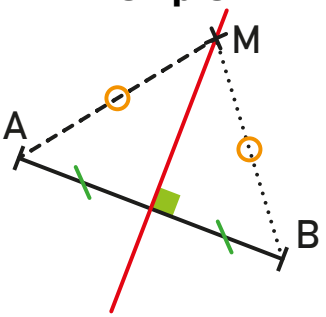


II – Vocabulaire :

Propriétés

- **Si** un point est situé sur la médiatrice d'un segment, **alors** ce point est équidistant des extrémités de ce segment.
- **Si** un point est équidistant des extrémités d'un segment, **alors** ce point appartient à la médiatrice de ce segment.

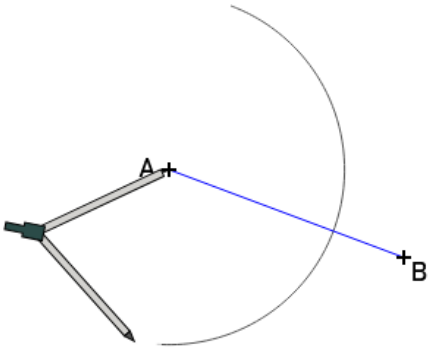
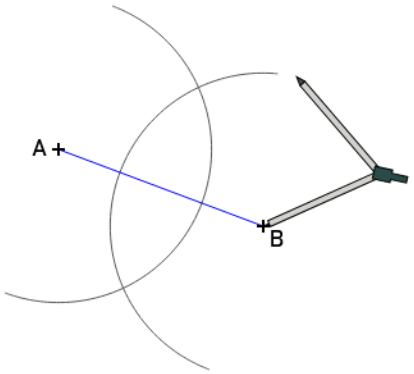
Exemple :



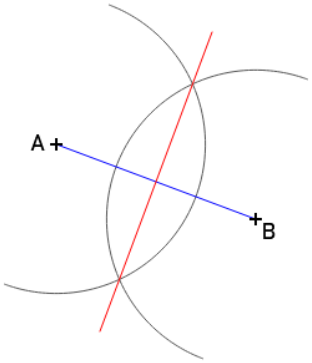
III – Construction :

Pour construire une médiatrice, on utilise le compas. On construit un *"œil de chat"*.

1. On prend un écartement du compas plus grand que la moitié du segment.

2. On pointe sur A et on construit un arc de cercle.	3. On pointe sur B et on construit un arc de cercle avec le même écartement que précédemment.
	

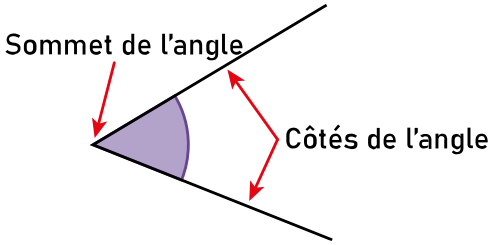
4. On relie les deux points d'intersections obtenus pour obtenir la **médiatrice**.



Chapitre 7
Partie 1 - Les angles

I – Angles :

Un angle est une partie du plan limitée par deux demi-droites de même origine.
Pour mesurer un angle, on utilise le degré comme unité. Il se note avec le symbole « ° ».

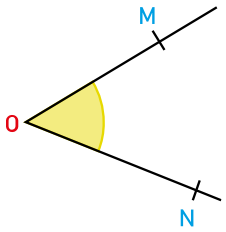
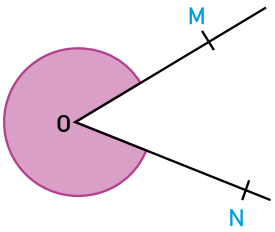


Remarque :

- Pour mesurer un angle, on utilise un rapporteur.

II – Notation :

Il existe deux notations d'angle en fonction de la partie du plan que l'on souhaite nommer.

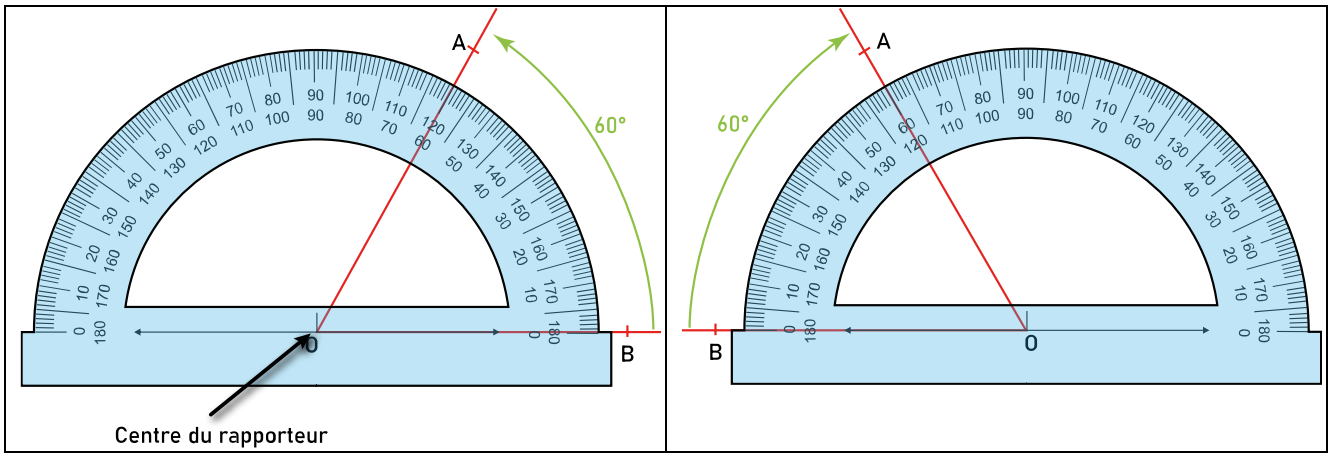
Angle inférieur à 180°	Angle supérieur à 180°
	
$\widehat{MON}$	$\widehat{MON}$

III – Mesure et construction :

Pour mesurer un angle, on utilise le degré comme unité. Il se note avec le symbole « ° ».

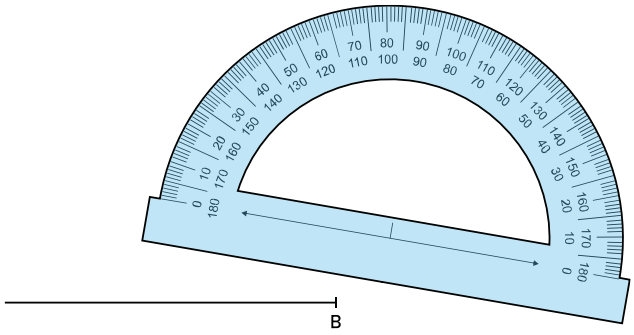
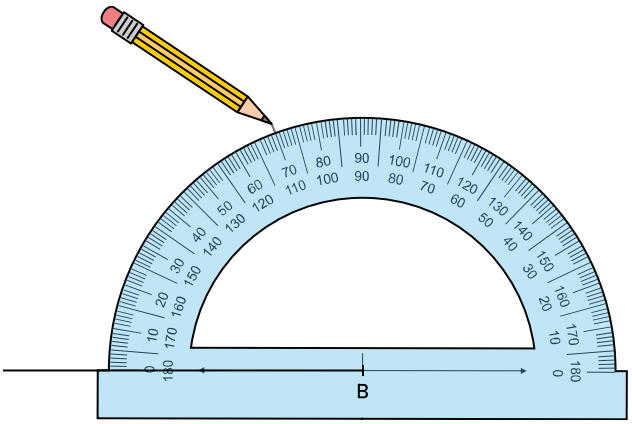
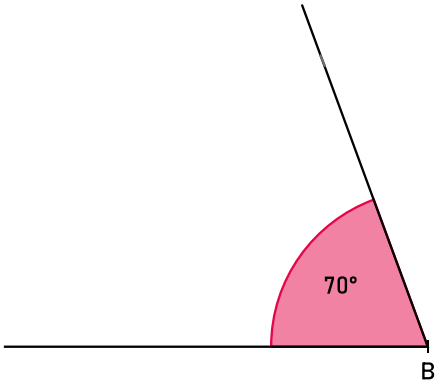
1) *Mesure d'un angle :*

Lorsque l'on souhaite mesure un angle, on place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle ; On aligne l'un des 0° avec l'un des côtés de l'angle et on mesure à partir de la position de la seconde demi-droite.



En fonction du 0° choisi, la mesure de l'angle se mesure avec les graduations à l'intérieur ou à l'extérieur du rapporteur.

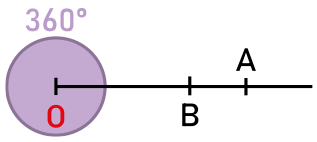
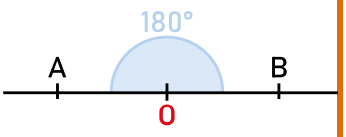
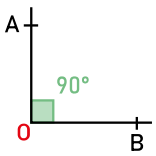
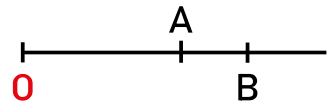
2) *Construction d'un angle :*

1. On place le rapporteur sur le sommet.	**2.** On aligne le rapporteur avec la demi-droite et on mesure 70° à partir du 0° aligné avec la demi-droite.
	
3. On trace la demi droite.	

Chapitre 7

Partie 2 - Angles particuliers et bissectrice

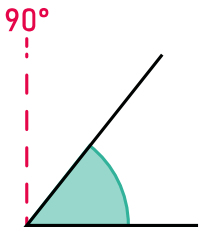
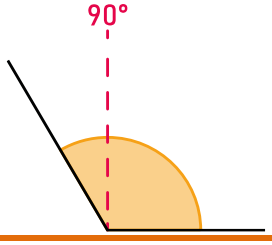
I – Angles particuliers :

Angle plein	Angle plat	Angle droit	Angle nul
			
360°	180°	90°	0°

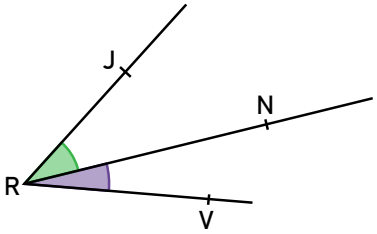
Remarque :

- Dans chacun des cas, le sommet de l'angle est O et les deux demi-droites qui forme l'angle sont [OA) et [OB).

Dans le cas général, on classe les angles en deux catégories :

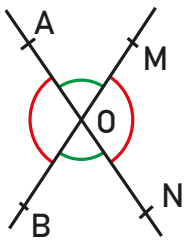
Angle Aigu	Angle obtus
	
Angles de moins de 90°	Angles de plus de 90°

Deux angles adjacents partagent un côté commun. Ils ont donc le même sommet et se trouve de part et d'autre d'une des demi-droites.



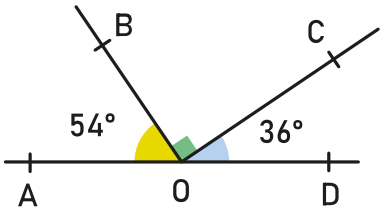
Exemple :
Les angles $\widehat{NRV}$ et $\widehat{NRJ}$ sont adjacents. Ils ont le même sommet R et sont situé de part et d'autre de $[RN)$

Deux droites sécantes forment 4 angles. Deux angles n'ayant que le sommet en commun, parmi les quatre, sont dits opposés par le sommet. Ils sont alors de même mesure.



Exemple :
$\widehat{AOB}$ et $\widehat{MON}$ sont **opposés par le sommets**.
$\widehat{AOM}$ et $\widehat{BON}$ sont **opposés par le sommets**.

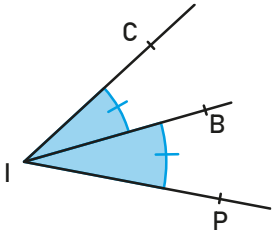
Des angles dont la somme des mesures est égale à 180° sont dits supplémentaires.



Exemple :
$\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$ et $\widehat{COD}$ sont **supplémentaires** car :
$\widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} = 54 + 90 + 36 = 180°$.

II – Bissectrice :

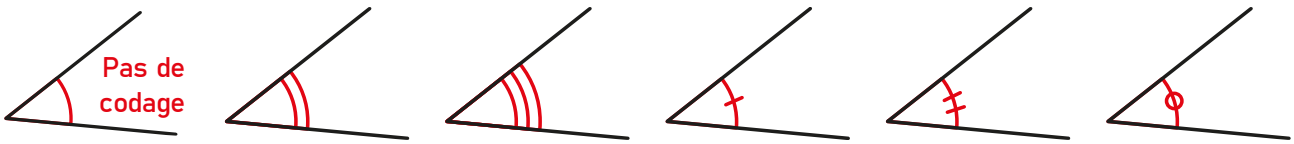
La droite séparant un angle en deux angles adjacents égaux est appelée la bissectrice de l'angle.



Exemple :
$[IB)$ est la bissectrice de $\widehat{PIC}$. Elle forme deux angles $\widehat{BIC}$ et $\widehat{BIP}$ adjacents et de même mesure.

Remarque :

- On utilise différents codages pour les angles. Deux angles avec le même codage sont égaux.
- Un simple arc de cercle n'est pas considéré comme un codage



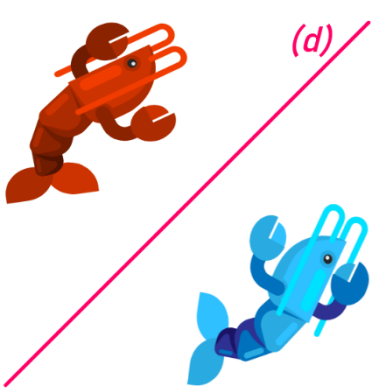
Chapitre 8

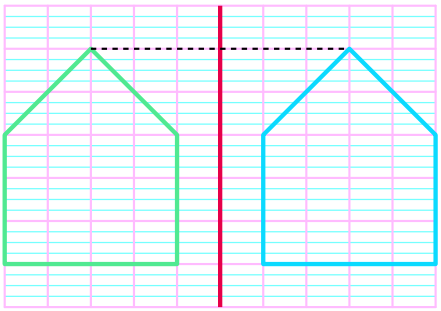
Partie 1 - Symétrie axiale

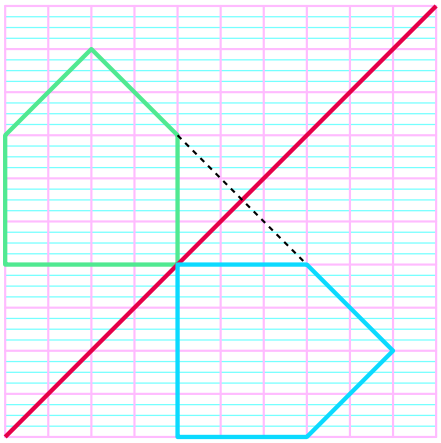
I – Définition :

Dire que deux figures sont symétriques par rapport à une droite signifie que, en effectuant un pliage le long de la droite, les figures se **superposent**.

Exemple :





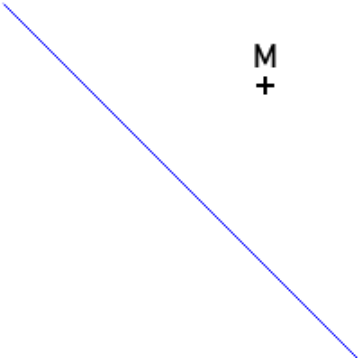
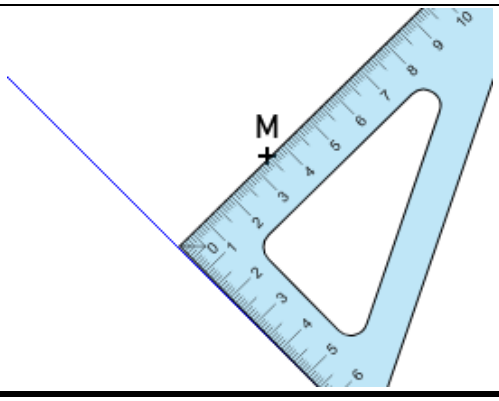


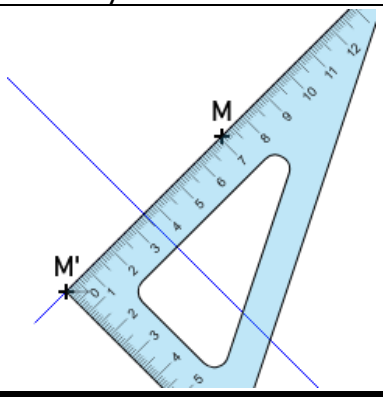
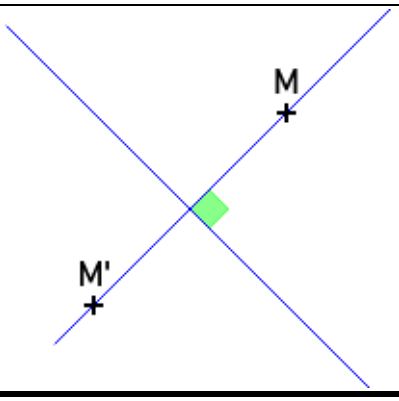
Remarque :

- Dans une symétrie axiale, l'axe de symétrie est la **médiatrice** de tous les segments reliant un point et son image.
- Avec un quadrillage, la construction peut se faire sans outils de géométrie à l'aide des carreaux.

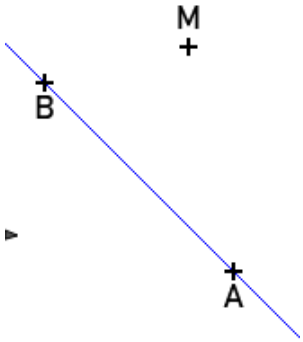
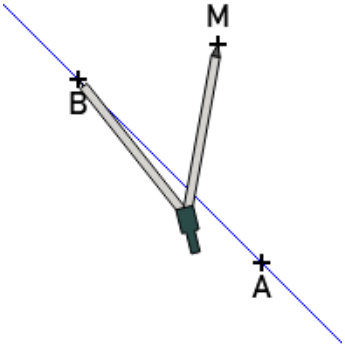
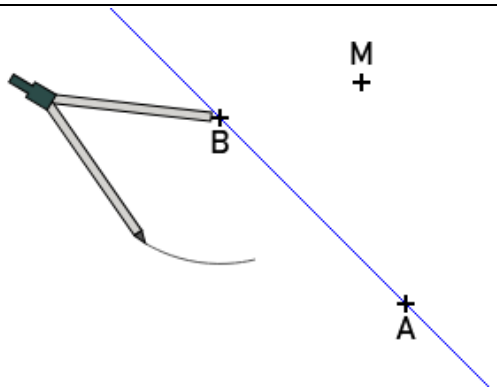
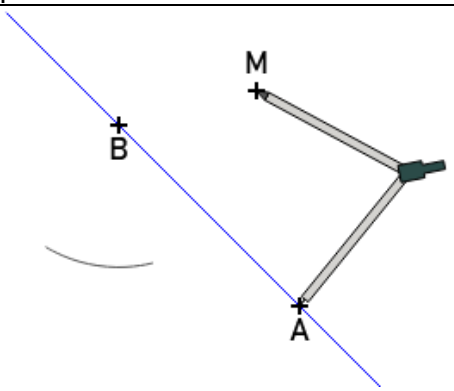
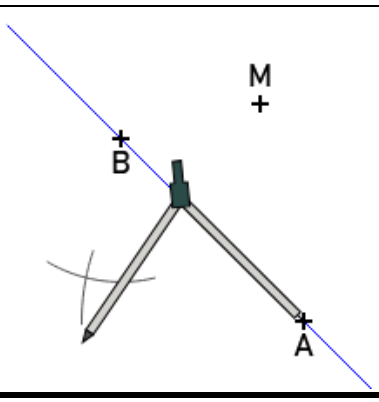
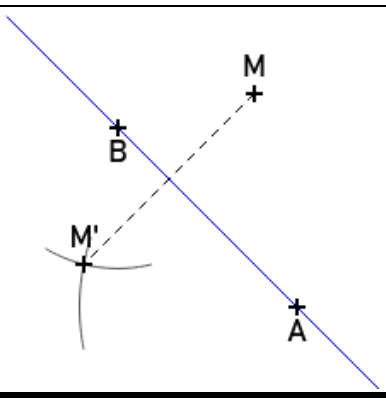
II – Constructions :

1) *A la règle et l'équerre :*

Construction de l'image d'un point M	**1.** On trace la perpendiculaire à l'axe de symétrie passant par M. On mesure ensuite la distance entre M et la droite.
	

2. On reporte la distance de l'autre côté de l'axe de symétrie.	**3.** On obtient alors l'image du point M.
	

2) <u>Au compas :</u>

1. On place d'abord deux points A et B distinct sur l'axe de symétrie	**2.** On pointe en B et on prend un écartement jusqu'à M.
	
3. On reporte cette longueur de l'autre côté de l'axe	**4.** On point en A et on prend un écartement jusqu'à M.
	
5. On reporte à nouveau de l'autre côté de l'axe.	**6.** L'image du point M est le point d'intersection des deux arcs de cercle.
	

Chapitre 8

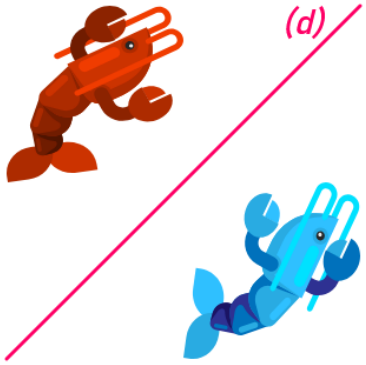
Partie 2 - Propriétés de la symétrie axiale

I – Propriétés :

Propriétés :

- Une symétrie axiale conserve les propriétés géométriques et les mesures.
- Si trois points sont alignés, alors leurs symétriques par rapport à un axe sont aussi alignés.
- Si deux angles sont symétriques par rapport à un axe, alors ils ont la même mesure.
- Si deux figures sont symétriques par rapport à un axe, alors elles ont le même périmètre et la même aire.

Exemple :

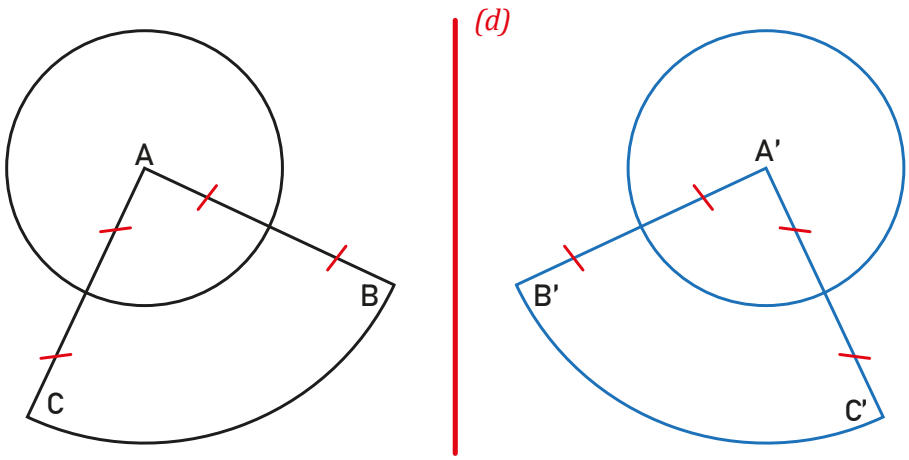


Le symétrique d'un point se trouvant sur l'axe de symétrie est **lui-même**.

II – Application :

On peut utiliser les propriétés de la symétrie axiale pour construire le symétrique d'une figure en plus rapidement.

Exemple :



Pour construire le symétrique de la figure, il suffit de construire le symétrique des différents points. On peut alors utiliser les propriétés de la symétrie axiale pour construire les arcs de cercle car les longueurs sont conservées.

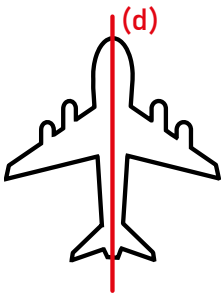
Chapitre 8

Partie 3 - Axes de symétrie

I – Axe de symétrie d'une figure :

On dit qu'une droite est un axe de symétrie d'une figure lorsque la figure et son symétrique par rapport à cette droite sont confondus.

Exemple :



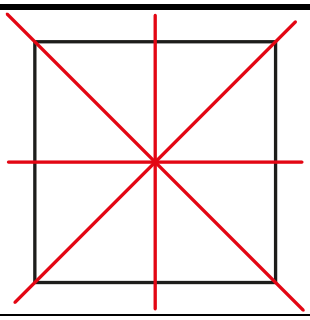
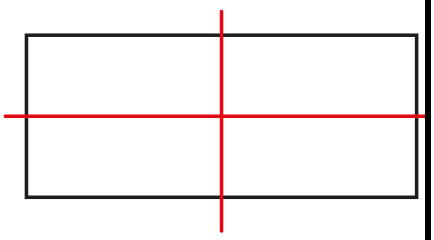
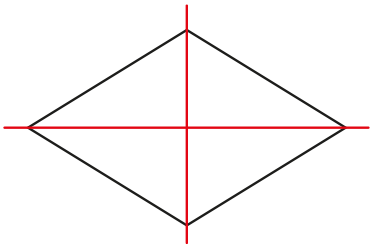
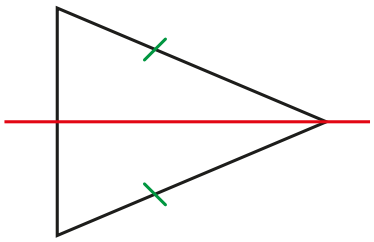
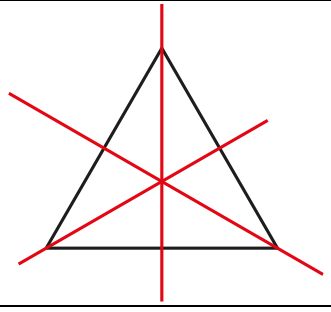
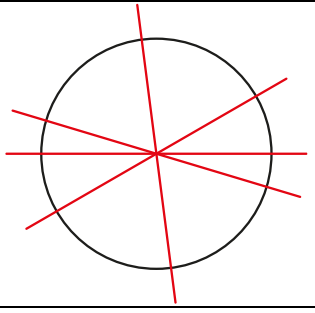
Le droite *(d)* est un axe de symétrie de la figure.

Remarques :

- La médiatrice d'un segment est un de ses axe de symétrie.
- La droite formée par les extrémités d'un segment est le second axe de symétrie du segment.

II – Figures usuelles :

Les différentes figures usuelles ont des axes de symétrie particuliers :

		
Le **carré** a 4 axes de symétrie.	Le **rectangle** a 2 axes de symétrie.	Le **losange** a 2 axes de symétrie.
		
Le **triangle isocèle** a 1 axe de symétrie.	Le **triangle équilatéral** a 3 axes de symétrie.	Le **cercle** a une infinité d'axes de symétrie.

Chapitre 9

Partie 1 - Tracer un triangle (Avec 3 longueurs)

I – Construction d'un triangle avec 3 longueurs :

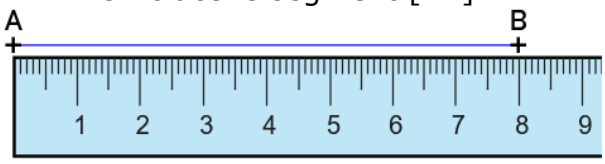
Pour tracer un triangle à partir de 3 longueurs données, il faut utiliser une règle et un compas.

1. On trace un des côtés du triangle à la règle.
2. On construit un arc de cercle de rayon la longueur du second côté en prenant pour centre l'une des extrémités du premier côté.
3. On construit un arc de cercle de rayon la longueur du troisième côté en prenant pour centre l'autre extrémité du premier côté.
4. Le troisième sommet du triangle est alors l'un des points d'intersection des deux arcs de cercle.

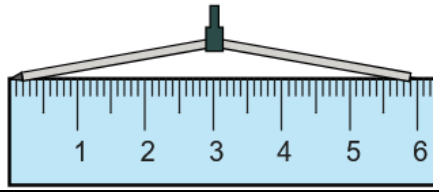
Exemple :

Construire un triangle ABC tel que AB = 8cm, AC = 6cm et BC = 4cm.

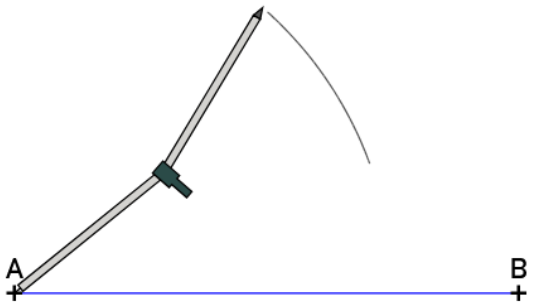
1. On trace le segment [AB]



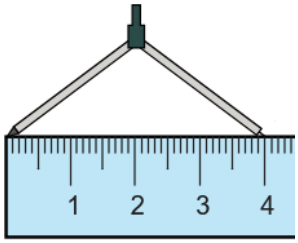
2. On prend le un écartement du compas de 6cm (pour [AC])



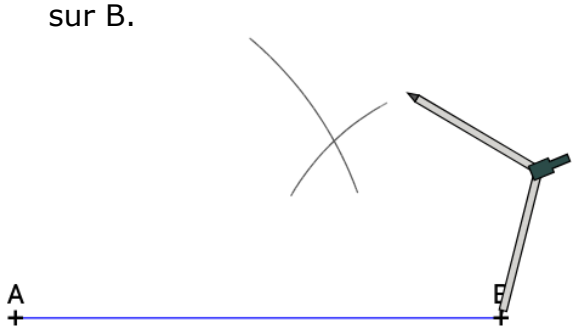
3. On reporte la longueur en pointant sur A.



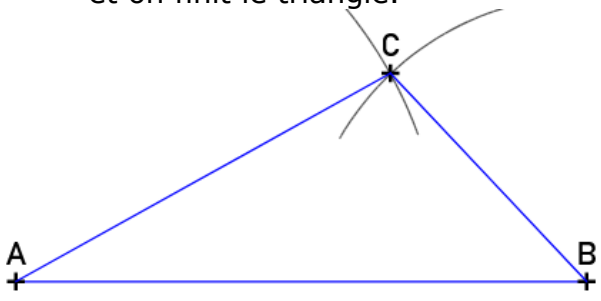
4. On prend un écartement du compas de 4cm (pour [BC])



5. On reporte la longueur en pointant sur B.



6. On place la point C à l'intersection et on finit le triangle.



Remarque :

- A partir de 3 longueurs, un triangle n'est pas toujours constructible. (Exemple : 4 cm, 6 cm et 1 cm)

Chapitre 9

Partie 2 - Tracer un triangle (Avec deux grandeurs)

I – Avec deux longueurs et un angle :

Pour construire un triangle à partir de deux longueurs et un angle, il y deux cas possible :

- On connait les mesures des deux côté de l'angle.
- On connait la mesure d'un des deux côté de l'angle.

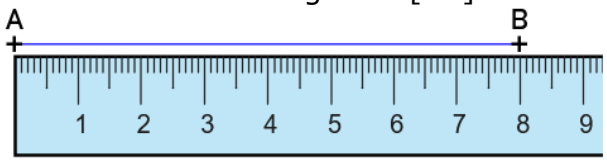
Dans tous les cas, il faut :

1. Tracer le côté de longueur connu de l'angle.
2. Tracer la demi-droite formant l'angle donné avec le côté précédent.
3. Reporter la seconde longueur connu.
4. Le troisième sommet est alors le point d'intersection entre la demi-droite et l'arc de cercle.

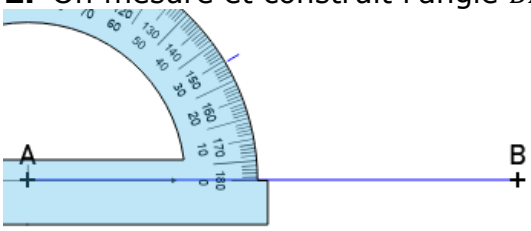
Exemple :

Exemple 1 : Construire un triangle ABC tel que AB = 8cm, AC = 5cm et $\widehat{BAC} = 30°$.

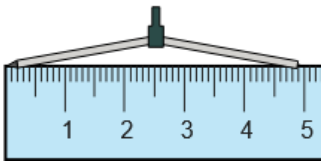
1. On trace le segment [AB]

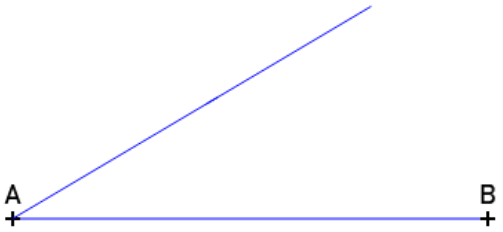


2. On mesure et construit l'angle $\widehat{BAC}$

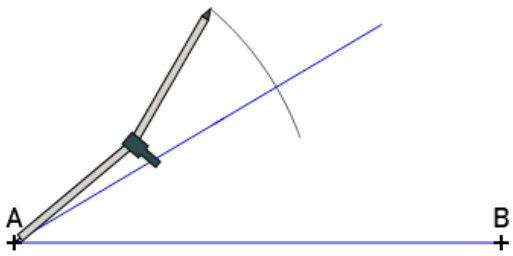


3. On prend le un écartement du compas de 5cm (pour [AC])

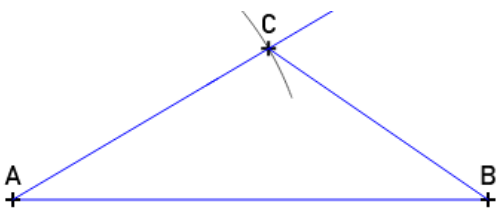




4. On reporte la longueur en pointant sur A.

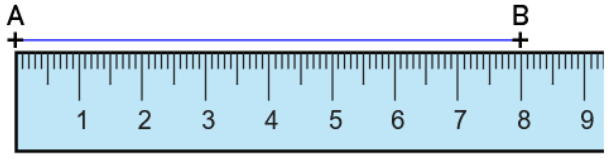


5. On place la point C à l'intersection et on finit le triangle.

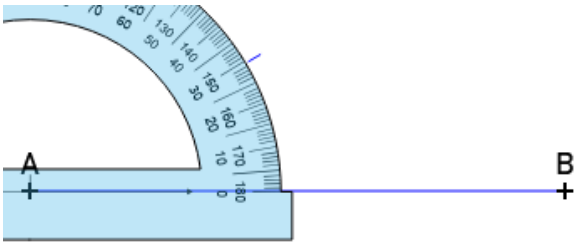


Exemple 2 : Construire un triangle ABC tel que AB = 8cm, BC = 6cm et $\widehat{BAC} = 30°$.

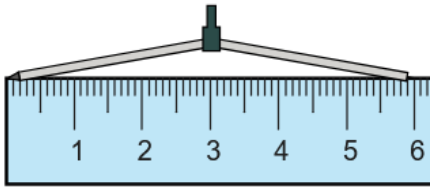
1. On trace le segment [AB]

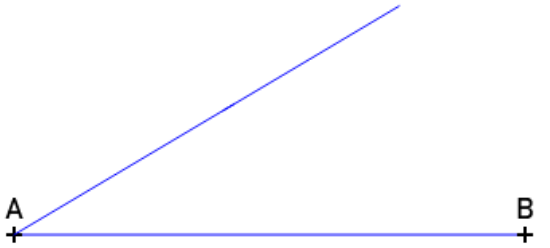


2. On mesure et construit l'angle $\widehat{BAC}$

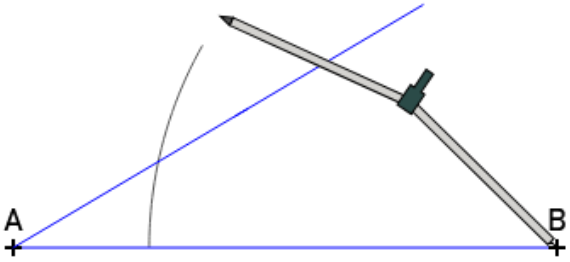


3. On prend le un écartement du compas de 5cm (pour [BC])

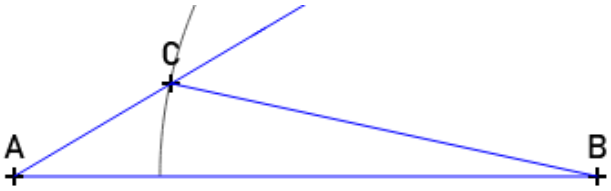




4. On reporte la longueur en pointant sur B.



5. On place la point C à l'intersection et on finit le triangle.



II – Avec une longueur et deux angles :

Pour construire un triangle connaissant la longueur d'un côté et deux angles, il faut connaitre les deux angles aux extrémités du côté connu. Si ce n'est pas le cas, il faut calculer l'angle manquant en utilisant la propriété des triangles :

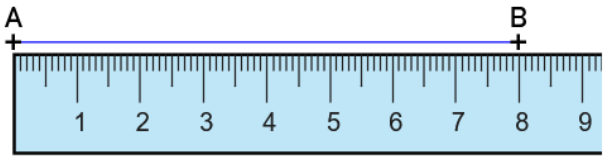
La sommet des angles d'un triangle est égale à 180°.

1. Construire le côté connu
2. Construire la demi-droite formant l'un des angle connu avec le côté précédent.
3. Construire la demi-droite formant l'autre angle connu avec le côté précédent.
4. Le troisième sommet est alors le point d'intersection entre les deux demi-droites.

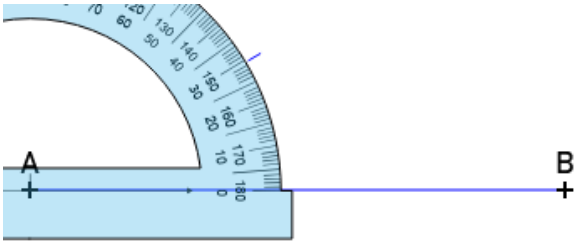
Exemple :

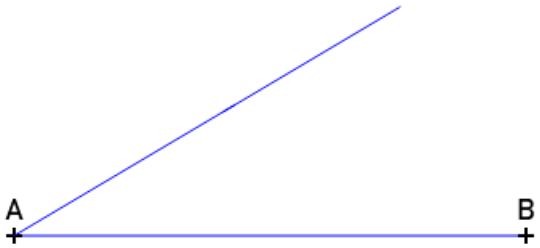
Construire un triangle ABC tel que AB = 8cm, $\widehat{BAC} = 30°$ et $\widehat{ABC} = 75°$.

1. On trace le segment [AB]

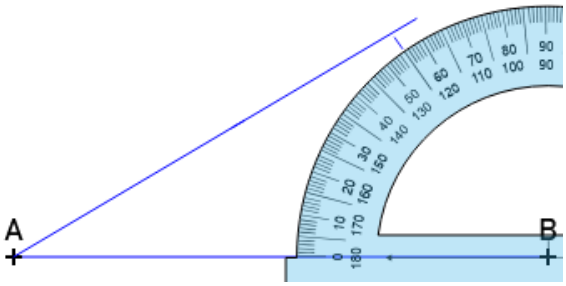


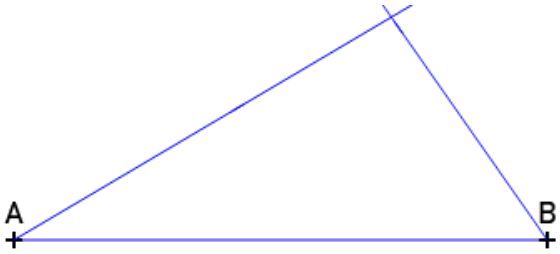
2. On mesure et construit l'angle $\widehat{BAC}$



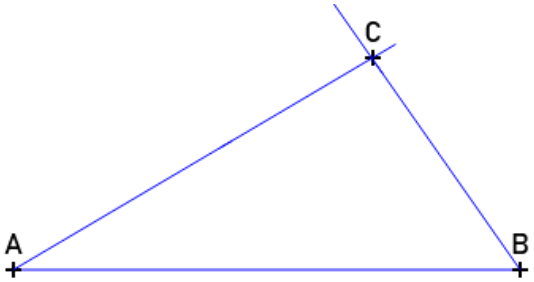


3. On mesure et construit l'angle $\widehat{ABC}$





4. On place la point C à l'intersection et on finit le triangle.



Chapitre 9

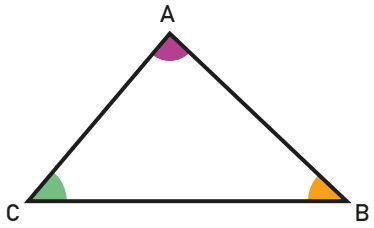
Partie 3 - Triangles particuliers

I – Angles du triangle :

Propriété

Dans un **triangle**, la **somme** de la mesure des angles est toujours égale à 180°.

Exemple :



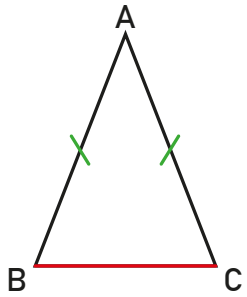
$\widehat{ABC} + \widehat{BCA} + \widehat{CAB} = 180°$

II – Triangles particuliers :

1) Triangle isocèle :

Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur.

Exemple :

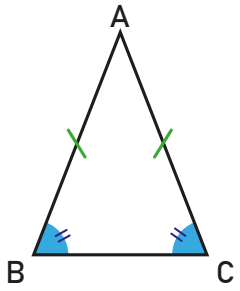


- Le triangle ABC ci-contre est **isocèle** en A.
- A est appelé **sommet principal** du triangle ABC.
- Le segment $[BC]$ est la base du triangle ABC.

Propriété

Dans un triangle **isocèle** les angles à la base ont la même mesure.

Exemple :

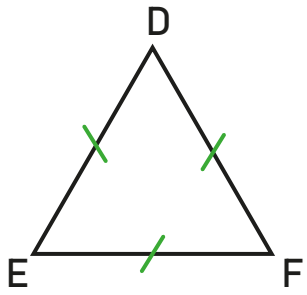


$\widehat{ABC} = \widehat{BCA}$

2) Triangle équilatéral :

Un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés de même longueur.

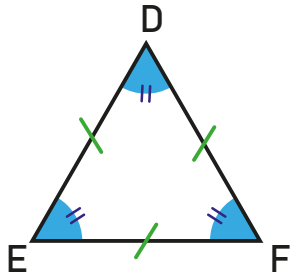
Exemple :



Le triangle DEF ci-contre est équilatéral.

Propriété :
Dans un triangle **équilatéral** tous les angles ont la même mesure, il mesure 60°.

Exemple :

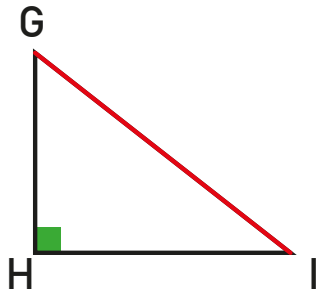


$\widehat{DEF} = \widehat{EFD} = \widehat{FDE} = 60°$

3) Triangle rectangle :

Un triangle rectangle est un triangle qui a deux côtés perpendiculaires, donc un angle droit (90°).

Exemple :



Le triangle GHI est **rectangle** en H.
$\widehat{GHI} = 90°$
Le côté en face de l'angle droit est appelé hypoténuse.

Chapitre 9

Partie 4 - Médiatrices dans le triangle

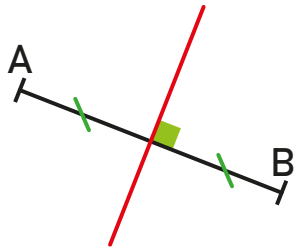
I – Rappel :

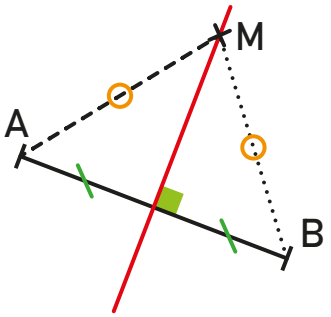
La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment et qui le coupe en son milieu.

Propriétés :

- Si un point est situé sur la médiatrice d'un segment, alors ce point est équidistant des extrémités de ce segment.
- Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment.

Exemple :



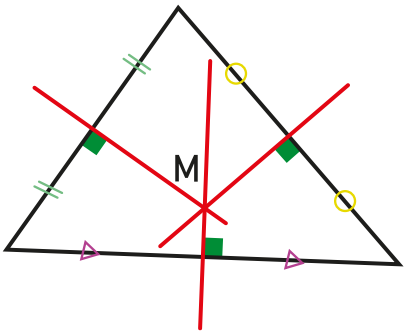


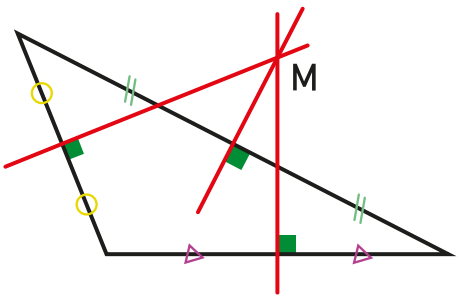
II – Dans le triangle :

Propriété :

Les médiatrices d'un triangle sont concourantes (elles se croisent en un même point).

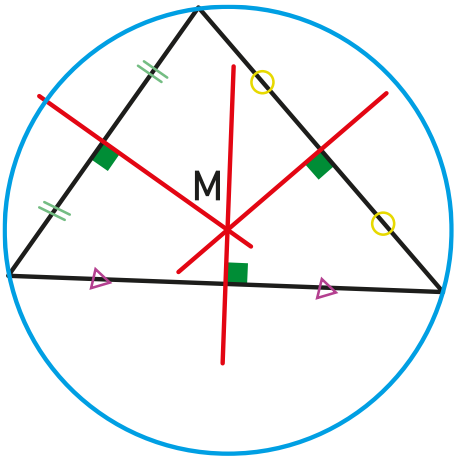
Exemple :

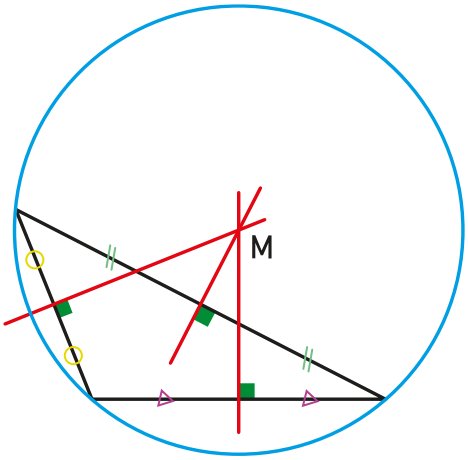




Remarques :

- Ce point est à égale distance des sommets du triangle.
- C'est le centre du cercle circonscrit au triangle :





Démonstration :

Soit ABC un triangle. Soit M le point d'intersection des médiatrices de [AB] et de [BC].
On a donc AM = BM et BM = CM, donc AM = CM.
Donc M appartient à la médiatrice de [AC] et donc les trois médiatrices du triangle sont concourantes.

Chapitre 10

Partie 1 - Périmètre et aire

I – Périmètre :

Le périmètre d'une figure plane est la **longueur** du contour de celle-ci.

(On le note souvent $\mathcal{P}$)

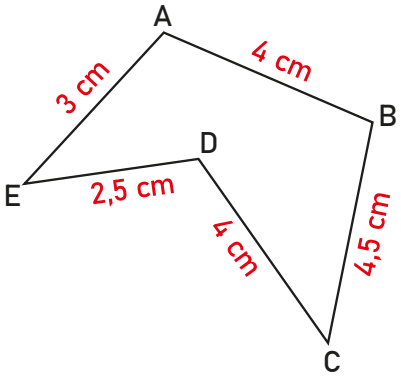


Attention, toutes les longueurs doivent être exprimés avec la même unité (ou sous unité).

1) Polygone :

Le périmètre d'un polygone est égal à la somme de la longueur de tous ses côtés.

Exemple :



Ici le polygone ABCDE a pour périmètre :
$\mathcal{P} = 4 + 4{,}5 + 4 + 2{,}5 + 3 = 18\ cm$

2) Cercle :

Le périmètre d'un cercle est égal au produit de son diamètre par le nombre π (pi)

Exemple :

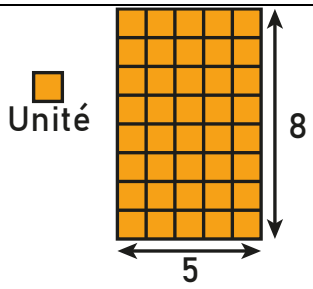
Le périmètre d'un cercle de diamètre 6cm est $\mathcal{P} = 6 \times \pi \approx 18{,}8\ cm$

II – Aire :

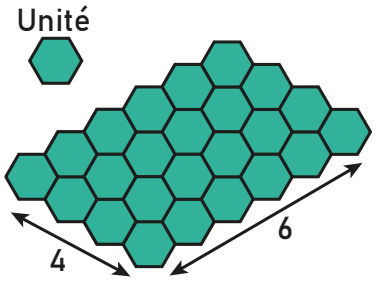
L'aire est la mesure de la surface d'une figure plane.

Exemple :

On définit une unité de surface et on compte le nombre de fois que celle-ci peut être mise dans notre figure pour obtenir son aire.



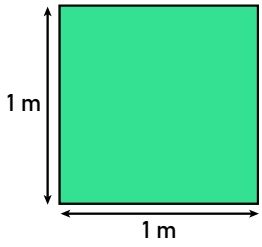
Ici on peut mettre 5 par 8 carrés d'unité d'aire, soit 5×8=40 unités.



Ici on peut mettre 4 par 6 hexagones d'unité d'aire, soit 4×6=24 unités.

Dans le système international, l'unité d'aire est le mètre carré, noté m^2

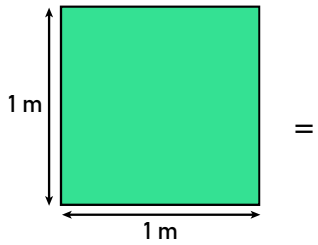
Exemple :



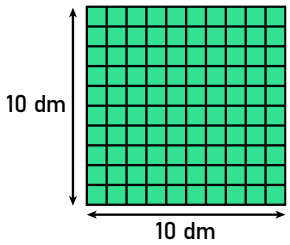
L'aire d'un carré de 1 m de côté est 1m². $1\ m \times 1\ m = 1 \times 1\ m^2 = 1\ m^2$

Remarques :

- **1 m² = 100 dm².**

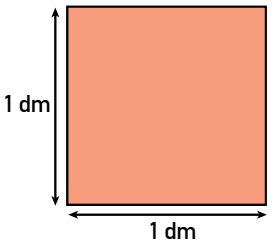


=

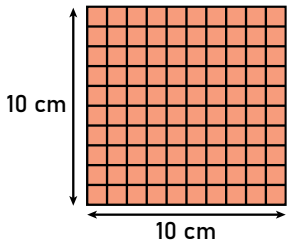


$1\ m \times 1\ m = 1\ dm \times 1\ dm = 1 \times 1\ dm^2 = 1\ dm^2$

- **1 dm² = 100 cm².**



=

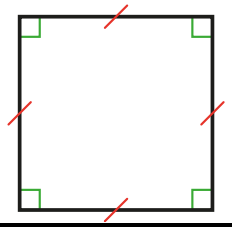
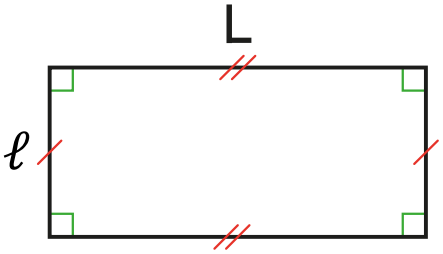
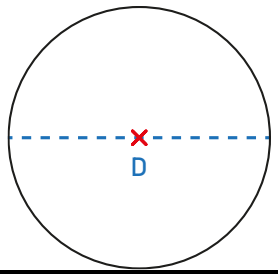
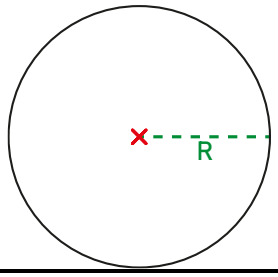


$1\ dm \times 1\ dm = 1\ cm \times 1\ cm = 1 \times 1\ cm^2 = 1\ cm^2$

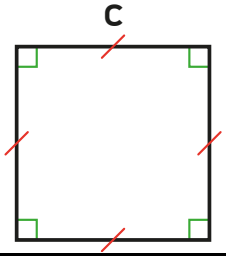
Chapitre 10

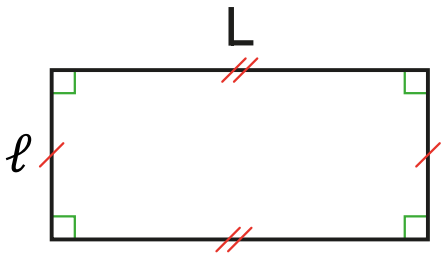
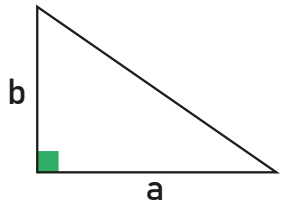
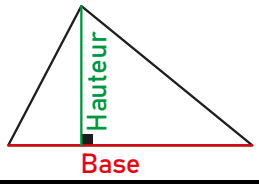
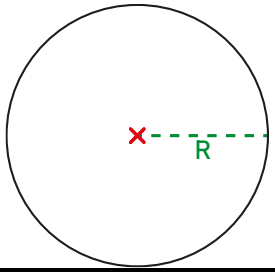
Partie 2 - Formulaire des périmètres et aires

I – Périmètres :

Figure :	Formule du périmètre :
Carré de côté c. c 	$P = 4 \times c$
Rectangle de longueur L et largeur ℓ. L ℓ 	$P = 2 \times L + 2 \times \ell$ $= 2 \times (L + \ell)$
Cercle de diamètre D. 	$P = D \times \pi$
Cercle de rayon R. 	$P = 2 \times R \times \pi$

II – Aires :

Figure :	Formule de l'aire :
Carré de côté c. c 	$A = c \times c = c^2$

Rectangle de longueur L et largeur ℓ. 	$A = L \times \ell$
Dans un triangle rectangle de côté de l'angle droit a et b. 	$A = \frac{a \times b}{2}$
Dans un triangle quelconque. 	$A = \frac{Base \times hauteur}{2}$
Cercle de rayon R. 	$A = R^2 \times \pi$

Chapitre 11

Partie 1 - Se repérer dans l'espace

I – Représentation d'un solide :

Un solide est une figure géométrique en trois dimensions.







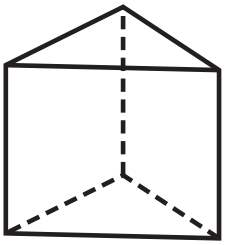
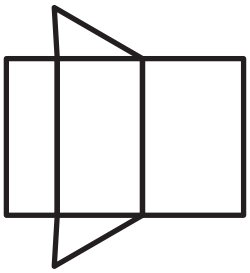
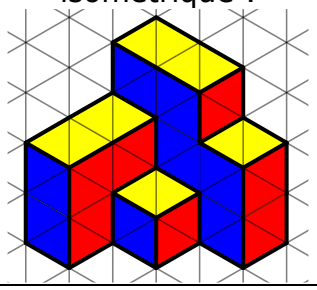
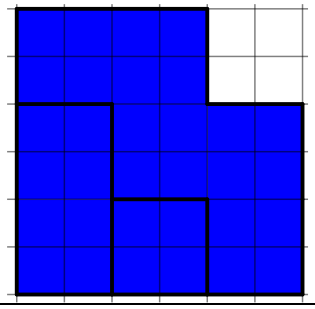
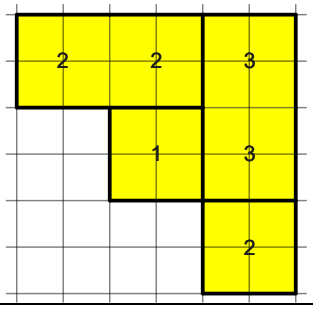




Il existe plusieurs manières de représenter un solide dans le plan :

- **La vue en perspective :** C'est une représentation qui permet de voir les différents côtés qui compose le solide donnant l'illusion d'un objet en 3 dimensions. Les traits cachés sont alors souvent représentés en pointillés.
- **Le patron :** C'est une représentation de l'objet dont toutes les faces ont étés dépliés et mise à plat dans le plan.
- **La vue directionnelle :** C'est une représentation de face particulière du solide vue dans leurs directions. (Vue de face, de droite, de dessus, etc...)

Exemple :

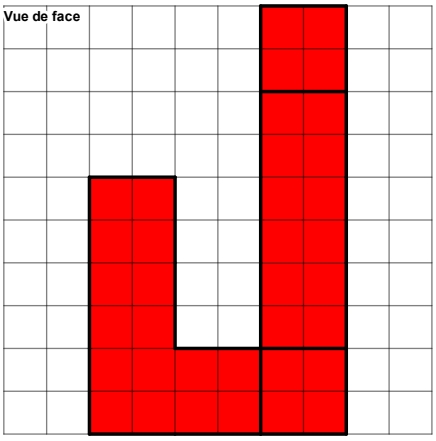
Vue en perspective cavalière :	Patron :	Vue en perspective isométrique :
		
Vue de droite :	**Vue de dessus :**	
		

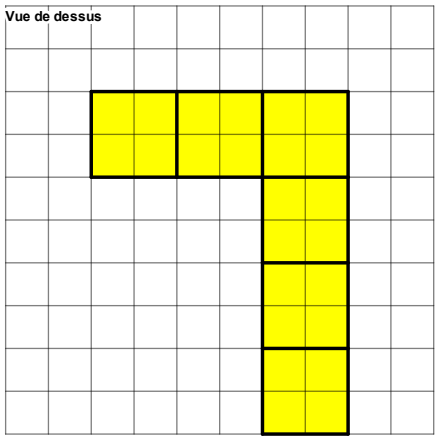
Remarque :

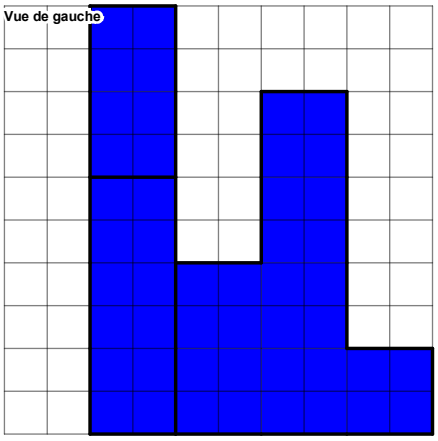
- Il existe plusieurs types de vue en perspective. Les plus connu sont la perspective cavalière et la perspective isométrique.

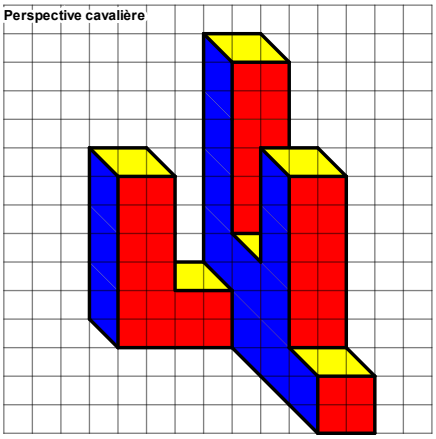
II – Assemblage de cube :

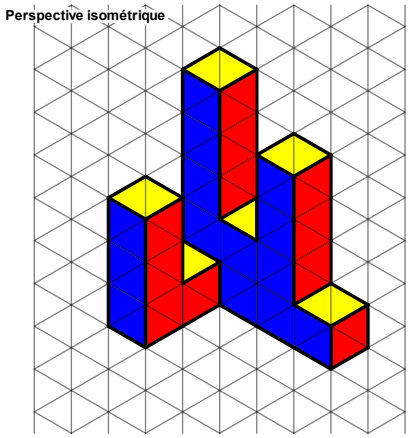
Lorsque l'on assemble plusieurs cubes entre eux, on parle d'assemblage de cube. Il est possible d'utiliser plusieurs types de représentation pour se repérer dans ce type d'assemblage.



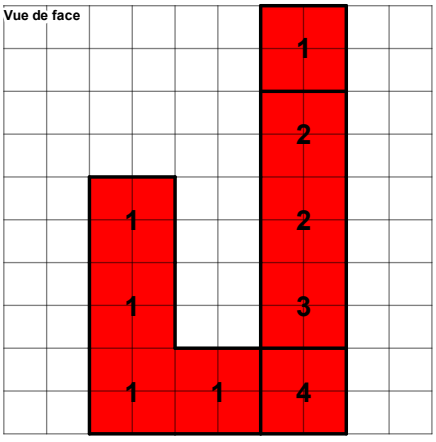


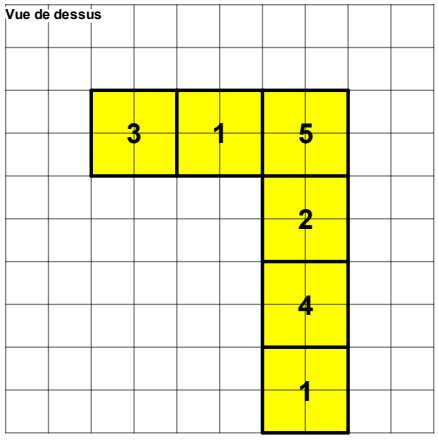


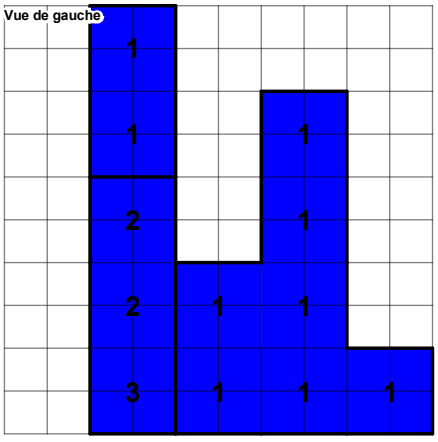




Il est possible d'indiquer le nombre de cube sur les faces pour aider à la représentation.







Chapitre 11
Partie 2 - Solides

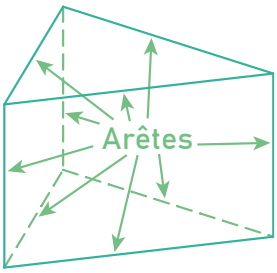
I – Vocabulaire :

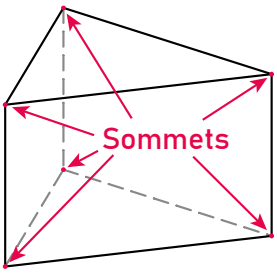
1) Solide :

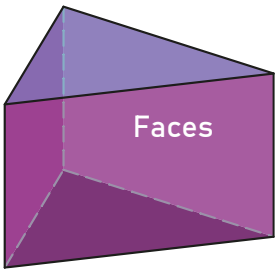
Un solide est un figure géométrique en trois dimensions. On utilise une perspective pour le représenter dans le plan.
Un solide est composé de trois éléments :

- Des sommets (des points dans l'espace)
- Des arêtes (les segments qui relie deux sommets)
- Des faces (les polygones formés par les arêtes)

Exemple :







Remarque :

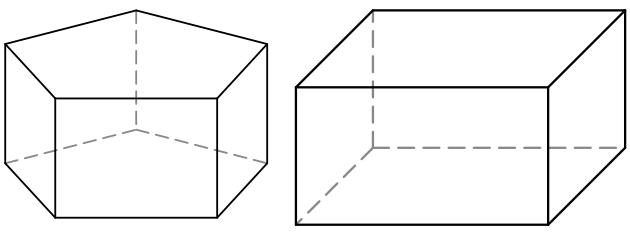
- Tous les points ne sont pas des sommets et certain solide n'en ont pas (et donc aucune arêtes). Par exemple la sphère.

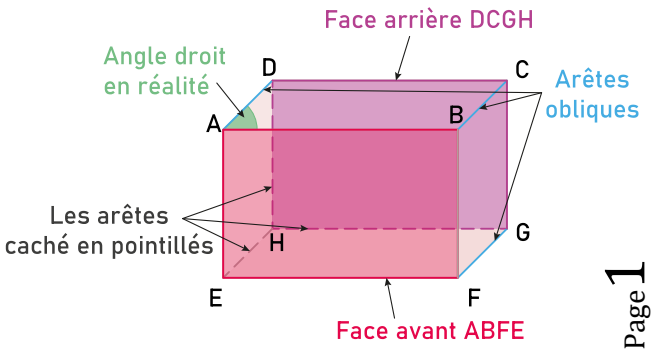
2) Perspective cavalière :

La perspective cavalière est une représentation plane d'un solide avec :

- La face avant en vraie grandeur ;
- Les arêtes parallèles sont représentées par des segments parallèles et de même longueur ;
- La profondeur représenté par des arêtes **obliques** et plus courte que la réalité ;
- Les arêtes cachés en pointillés.

Exemple :





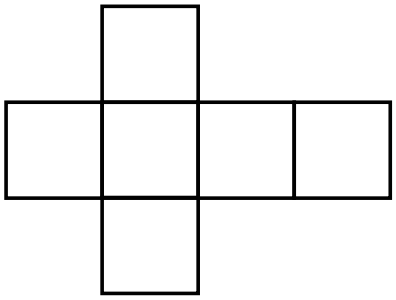
La figure ci-contre représente le parallélépipède rectangle ABCDEFGH en perspective cavalière.

3) Patron :

Un patron est un dessin du plan permettant de construire un solide par découpage et pliage.

Exemple :

Le patron d'un cube est composé de six carré collé les uns aux autres.



Remarque :

- Il est possible de créer plusieurs patron différents pour un même solide.

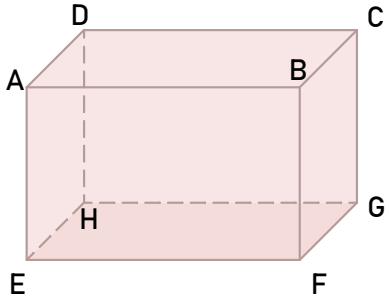
II – Parallélépipède rectangle :

1) Pavé droit :

Un parallélépipède rectangle (aussi appelé pavé droit) est un solide composé de six faces **rectangulaires**.

Exemple :

ABCDEFGH est un pavé droit représenté en perspective cavalière.



Remarque :

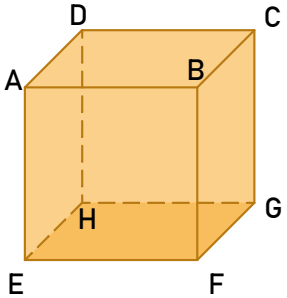
- Les solides composés de faces polygonales sont appelés **polyèdres.**

2) Cube :

Un cube est un parallélépipède rectangle particulier dont toutes les faces sont des **carrés**.

Exemple :

ABCDEFGH est un pavé droit représenté en perspective cavalière.



Remarque :

- Un cube a toutes ses arêtes de même longueur.

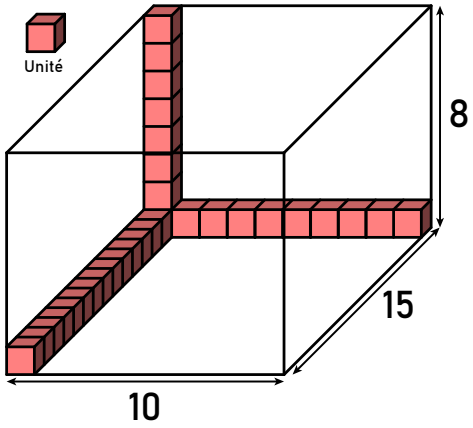
Chapitre 11
Partie 3 - Volumes

I – Définition :

Le volume est la mesure du contenue d'un solide en trois dimensions.

Exemple :

On définit une unité de volume et on compte le nombre de fois que celle-ci peut être mise dans notre solide pour obtenir son volume.



Ici on peut mettre 10 par 15 par 8 cubes d'unité de volume, soit 10 × 15 × 8 = 1200 cubes.

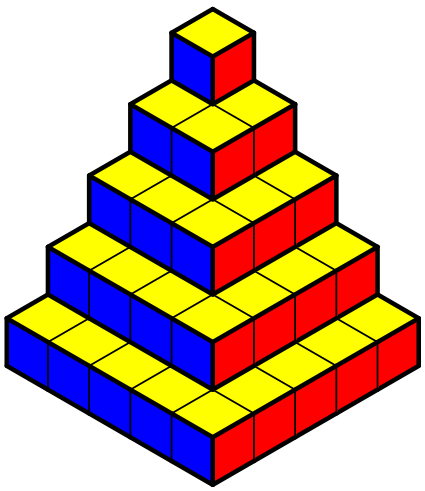
II – Mesure :

Un centimètre cube est le volume d'un cube de 1cm de côté. On le note cm^3. C'est une des unités courantes du volume.

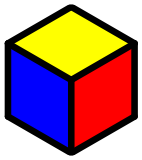
Remarques :

- Il existe plusieurs unités de volumes, on utilise dans le système international le **mètre cube** et ses sous unités ou le **Litre**
- 1 décimètre cube (1 dm^3) = 1 Litre (1 L)

Pour mesurer le volume d'un objet, on peut effectuer un dénombrement du nombre de cubes qu'il contient :



Ici la figure est composée de cube unité comme ci-contre (de 1 cm^3).
Elle est formée de 5 couches composées comme suit :



- Couche 1 : 1 cube
- Couche 2 : 2 × 2 = 4 cubes
- Couche 3 : 3 × 3 = 9 cubes
- Couche 4 : 4 × 4 = 16 cubes
- Couche 5 : 5 × 5 = 25 cubes

Soit au total 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55 cubes. Son volume est donc de 55 cm^3.

Chapitre 12
Partie 1 - Longueurs

I – Grandeurs et mesure :

Une grandeur est la caractéristique chimique, physique ou biologique d'une substance, d'un corps, d'un phénomène.

Exemple :

- Longueur
- Masse
- Temps
- Volume
- Angles
- Superficie
- Température
- Prix
- Etc..

Pour chaque **grandeur**, on a défini une unité (un étalon) à partir duquel on mesure en regardant combien de fois on peut reporter cet unité.

Exemple :	*Remarque :*
• Pour la longueur, on utilise le **mètre** comme unité. • Pour la masse, on utilise le **gramme** comme unité. • Pour les angles, on utilise le **degré** comme unité. • Pour le volume, on utilise le **mètre cube** comme unité ou le **litre**.	• En fonction du pays, certaine unité change. En Angleterre par exemple, l'unité de masse est le **pound** (1 lb = 0,453 592 37 kilogrammes). • Pour chaque unité, on définit des sous-unités en utilisant des préfixe (kilo, hecto, déca, déci, centi, milli)

II – Longueurs :

Dans le système international, l'unité de longueur est le **mètre** noté « m ».

Unités de longueur	
Multiples	**Sous-Multiples**
Décamètre 1 dam = 10 m	**Décimètre** 1 dm = 0,1 m
Hectomètre 1 hm = 10 dam = 100 m	**Centimètre** 1 cm = 0,1 dm = 0,01 m
Kilomètre 1 km = 10 hm = 100 dam = 1 000 m	**Millimètre** 1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m

Tableau de conversion :

Kilomètre **km**	Hectomètre **hm**	Décamètre **dam**	Mètre **m**	Décimètre **dm**	Centimètre **cm**	Millimètre **mm**

Exemple :

2,7 hm = 2 700 dm

5 cm = 0,005 dam

Chapitre 12
Partie 2 - Masses

I - Définition :

Dans le système international, l'unité de masse est le **gramme** noté « g ».

Unités de masse	
Multiples	**Sous-Multiples**
Décagramme 1 dag = 10 g	**Décigramme** 1 dg = 0,1 g
Hectogramme 1 hg = 10 dag = 100 g	**Centigramme** 1 cg = 0,1 dg = 0,01 g
Kilogramme 1 kg = 10 hg = 100 dag = 1 000 g	**Milligramme** 1 mg = 0,1 cg = 0,01 dg = 0,001 g

II - Tableau de conversion :

Kilogramme **kg**	Hectogramme **hg**	Décagramme **dag**	Gramme **m**	Décigramme **dg**	Centigramme **cg**	Milligramme **mg**

Exemple :

2,7 hm = 2 700 dg 5 cm = 0,005 dag

Lorsque l'on utilise des masses très grandes, on passe régulièrement en tonne noté « t ». Une tonne est égale à 1 000 kg.

Remarque :

- Il existe aussi le quintal qui représente 100kg. On le note « q ».

Chapitre 12
Partie 3 - Durées

I – Durée :

Une durée est la mesure du temps entre deux instants. L'unité de durée couramment utilisée est la **seconde** (s).

Exemple :

Temps à l'instant 1 : 17 secondes.
Temps à l'instant 2 : 48 secondes.
La durée entre ces deux instants est 48-17 = 31 secondes.

Remarques :

- Il existe d'autre unité de durée.

Seconde (s)	Dixième de **seconde**	Centième de **seconde**	Millième de **seconde** (ms)
1s	0,1s	0,01s	0,001s=1ms

Minute	**Heure**	**Jour**	**Semaine**
1 min = 60 s	1 h = 60 min = 3 600 s	1 jour = 24 h = 1 440 min = 86 400 s	1 semaine = 7 jours
Mois 1 mois peut avoir 28, 29, 30 ou 31 jours		**Année** 1 an peut avoir 365 ou 366 jours	
Siècle 1 siècle = 100 ans		**Millénaire** 1 millénaire = 10 siècles = 1 000 ans	

Il existe aussi des cas particuliers :

- Une demi-heure $\rightarrow \frac{1}{2}\ h\ =\ 0{,}5\ h\ =\ 0{,}5 \times 60\ min\ =\ 30\ min$
- Un quart d'heure $\rightarrow \frac{1}{4}\ h = 0{,}25\ h = 0{,}25 \times 60\ min = 15\ min$
- Trois quarts d'heure $\rightarrow \frac{3}{4}\ h = 0{,}75\ h = 0{,}75 \times 60\ min = 45\ min$

II – Calculs d'horaires :

1) Calcul d'une durée :

Une séance de cinéma commence à 18h20 et se termine à 20h10.
Combien de temps à durée la séance ?

On regarde le temps nécessaire pour aller à l'heure suivante :
18h20 + **40min** = 19h

On calcul ensuite le temps restant pour atteindre le temps final :
19h + **1h10** = 20h10

On regroupe enfin les deux durées précédentes :
1 h 10 min + 40 min = 1h50

La séance a donc durée 1h50.

2) A partir d'un temps initial :

Un train met 1h56 pour aller de Paris à Lyon. Il part de Paris à 11h25. A quelle heure arrive-t-il ?

On ajoute les heures et les minutes ensemble :

	11	h	25
+	1	h	56
	12	h	81

Le nombre de minutes dépasse 60 (1 heure) on peut donc convertir :
12 h 81 min = 12 h + 60 min + 21 min = 12 h + 1 h + 21 min = 13 h 21 min

3) A partir d'un temps final :

Une voiture met 4h29 pour aller de Paris à Lyon. On souhaite arriver à Lyon à 15h12. A quelle heure doit-on partir ?

On doit ici faire une soustraction, on commence donc par convertir des heures en minutes pour pouvoir l'effectuer :
15h12 = 14 h + 1 h + 12 min = 14 h + 60 min + 12 min = 14h72
On effectue ensuite la soustraction :

	14	h	72
-	4	h	29
	10	h	43

La voiture doit donc partir à 10h43

Chapitre 13

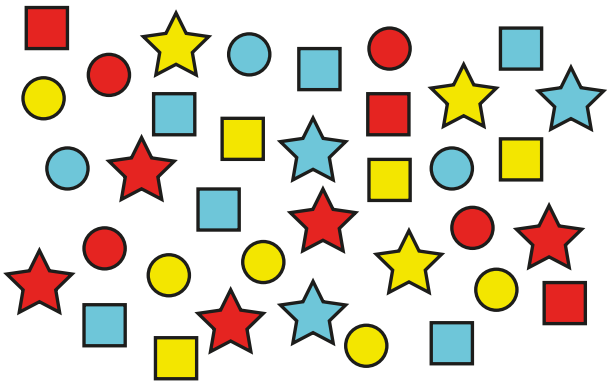
Partie 1 - Tableau de données

I – Effectifs :

Un ensemble d'objets ou de valeurs constitue une série de valeur que l'on peut compter ou classer en **catégories**, afin d'étudier cette information.

Exemple :

Ci-contre on peut voir différentes formes avec différentes couleurs. Il y a en tout 36 formes. On peut alors les catégoriser, par exemple, selon leurs couleurs ou leurs formes. Il y a ainsi 12 formes rouges et 11 étoiles.



L'effectif d'une catégorie et le nombre d'éléments qui la compose.

Exemple :

Dans l'exemple précédent l'effectif des carrés est 13 car il y a 13 carrés.

II – Tableaux :

Les tableaux permettent de rassembler un grand nombre de données et de les présenter de façon organisée. Il en existe deux types :

- A simple entré
- A double entrés

Exemple :

Tableau à simple entrée (Population en 2013) :

Ville	Paris	Marseille	Lyon	Toulouse
Population	2 229 621	855 393	500 715	458 298

Remarque :

- Un tableau simple permet de représenter une information chiffrée pour un seul type de valeur.
- Les valeurs de la seconde ligne donnent les effectifs.

Tableau à double entrée (Résultats des JO de 2016) :

Médaille / Pays	Or	Argent	Bronze
Russie	24	25	33
France	11	11	12
Chine	38	27	22
Etats-Unis	46	29	29

Remarque :

- Un tableau double permet de représenter une information chiffrée pour deux types de valeur à la fois.
- Les valeurs aux croisements des lignes et colonnes sont les effectifs.

III – Moyenne :

La moyenne d'une série de valeurs est égale à :

$$Moyenne = \frac{Somme\ de\ toutes\ les\ valeurs}{Effectif\ total}$$

Exemple :

On a relevé les notes des 7 derniers contrôles de Pierre :

7 17 15 16 12 14 10

On peut alors calculer sa moyenne :

$$Moyenne = \frac{7 + 17 + 15 + 16 + 12 + 14 + 10}{7} = 13$$

Interprétation :
Si Pierre avait eu la même note à tous les contrôles, il aurait eu 13 à chaque fois.

Remarque :

- La moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes.

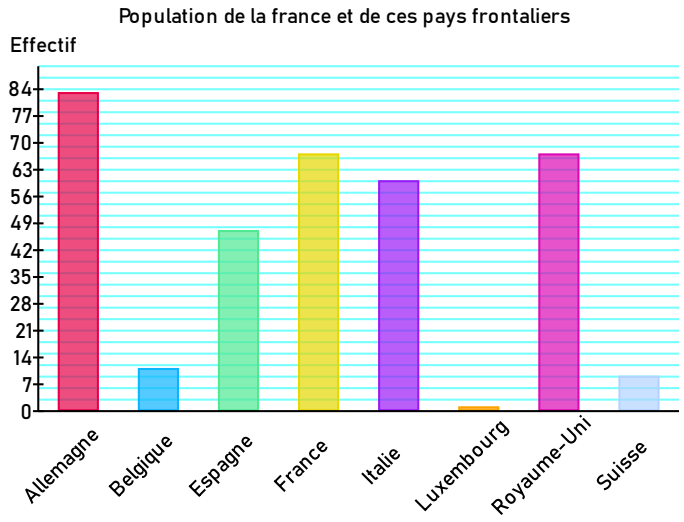
Chapitre 13
Partie 2 - Diagrammes

I – Diagramme à bâtons :

Un diagramme en barres (ou en bâtons) est composé de barre de même largeur et de hauteur proportionnelle aux effectifs qu'ils représentent.

Exemple :

Pays	Allemagne	Belgique	Espagne	France	Italie	Luxembourg	Royaume-Uni	Suisse
Population (en million)	84	11	47	67	60	1	67	9



II – Diagramme cartésien :

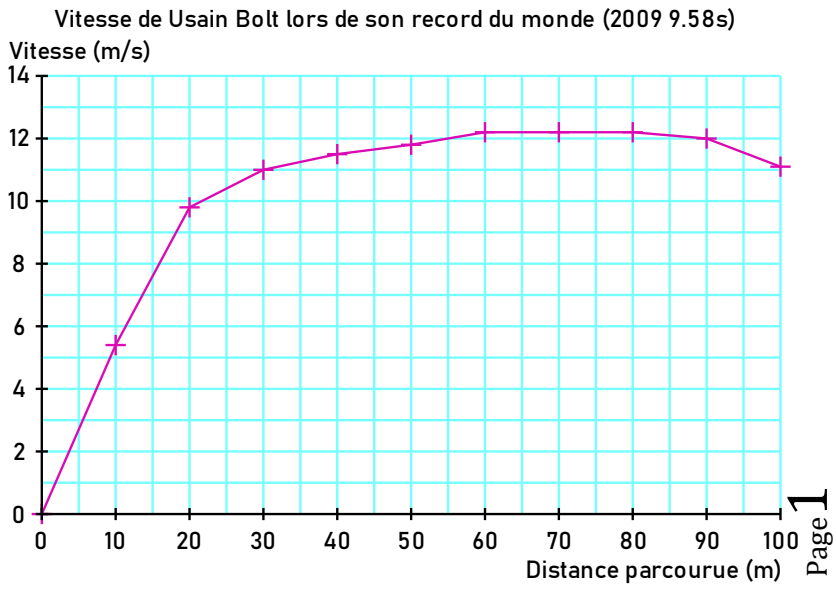
Dans un diagramme cartésien, on représente les valeurs par des points relier entre eux. La position des points est définie par deux grandeur qui évolue entre-elles.

Exemple :

Diagramme cartésien montrant l'évolution de la vitesse d'Usain Bolt en fonction de la distance parcourue en 2009 sur 100 m.

On peut lire par exemple que à 30 m, sa vitesse était de 11 m/s.

Distance (m)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Vitesse (m/s)	0	5,4	9,8	11	11,5	11,8	12,2	12,2	12,2	12	11,1

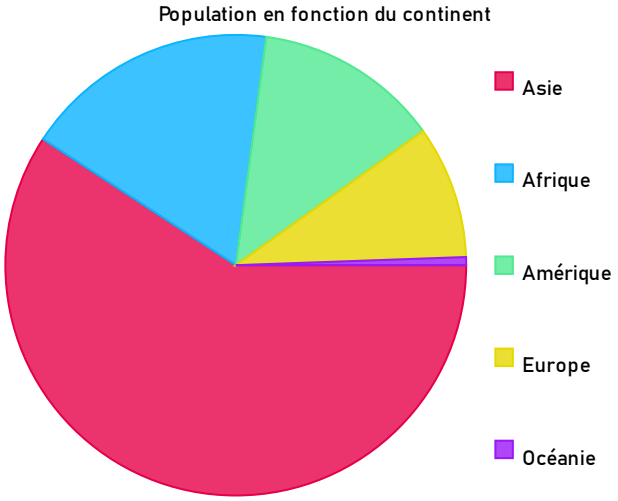


Remarque :

- On utilise souvent ce type de diagramme pour représenter l'évolution d'une grandeur en fonction du temps.

III – Diagramme circulaire :

Dans un diagramme circulaire, la taille des sections est proportionnelle à la quantité représentée.



Exemple :

Diagramme circulaire de la population mondiale par continent en 2022.
Ici on peut voir que c'est l'Asie qui regroupe la plus grande partie de la population mondiale.

Continent	Asie	Afrique	Amérique	Europe	Océanie	Total
Population	4 722 635 000	1 426 736 000	1 037 140 000	743 556 000	45 039 000	7 975 106 000
Angle (°)	213°	64°	47°	34°	2°	**360°**

Chapitre 13
Partie 3 - Probabilité

I – Vocabulaires :

Une expérience aléatoire est une expérience dont on connait tous les résultats possibles sans pouvoir déterminer de manière certaine lequel va se produire.
Chaque résultat possible est appelé une issue.

Exemple :

- Lancer de dé
- Lancer de pièce
- Loterie, Loto

Un événement est constitué d'un ensemble d'issues (zéro, une ou plusieurs). Il **peut** ou **ne peut pas** être réalisé.

Exemple :

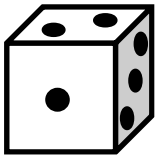


« Obtenir 6 », « Faire Pile » ...
Très souvent on l'associe à une lettre pour faciliter sa manipulation :

On étudie un lancer de dé à 10 face.
Soit A l'événement « Obtenir 6 ».

II – Calcul de probabilité :

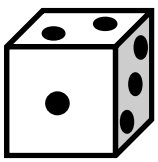
La probabilité d'une issue représente la chance qu'elle apparaisse lors d'une expérience aléatoire.



Exemples :

On a une chance sur 6 d'obtenir 3. On dit que la probabilité d'obtenir 3 est de $\frac{1}{6} \approx 0{,}13$.

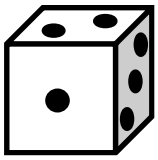
Propriétés :
- La probabilité d'une issue est un nombre compris entre 0 et 1.
- La somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoires est égale à 1.



Exemples :

Chaque face a une probabilité de d'être obtenue.
On a donc la somme des probabilités : $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{6\times1}{6}=1$.

Si dans une expérience aléatoire, toutes les issues ont la même probabilité d'apparaitre, **alors** on parle de situation d'équiprobabilité.



Exemples :

Lors du lancer d'un dé non truqué, chaque face a autant de chance d'être obtenue, nous sommes donc dans une situation d'équiprobabilité.

Chapitre 14

Problèmes de valeurs inconnues

I – Algèbre :

En mathématiques, pour résoudre des problèmes, il est souvent plus facile de représenter les informations sous forme de schéma. On utilise alors un dessin, un mot ou une lettre pour représenter les nombres que l'on ne connaît pas encore.

En sixième on utilise encore des symboles, par exemple : ⚽ + ⚽ = 34€
Cela permet de représenter le prix de deux ballons.

II – Schéma :

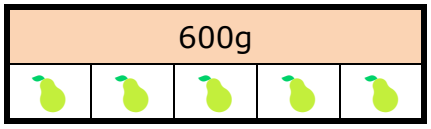
Pour résoudre des problèmes, on utilise principalement les schémas suivants. Il est aussi possible de choisir son propre schéma, mais il ne faut oublier aucune information.

1) Egalité :

Exemple 1 :

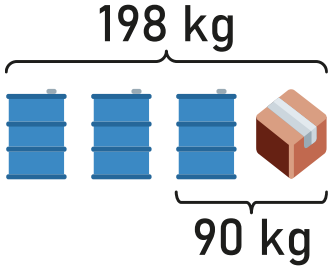
Cinq poires identiques pèsent 600 g.
On peut représenter cela par l'égalité : 🍐 + 🍐 + 🍐 + 🍐 + 🍐 = 600g.
On peut donc déterminer la masse d'une poire représentée par le symbole de poire dans ce calcul.
🍐 = 600 ÷ 5 = 120g. Une poire pèse 120g

Représentation en diagramme à barre :



Exemple 2 :

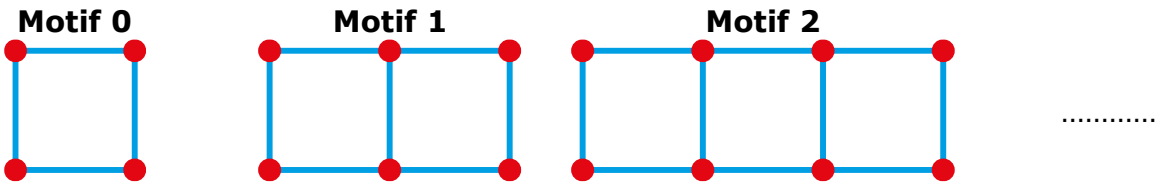
On dispose de carton et de baril identiques (de même masse). Voici deux pesées effectuées sur deux chargements différents.
🛢️ + 📦 = 90 kg
🛢️ + 🛢️ + 🛢️ + 📦 = 198 kg
Pour connaître la masse d'un carton et d'un baril, on peut effectuer les calculs suivants :



🛢️ 📦 pèsent 90kg et 🛢️ 🛢️ 🛢️ 📦 pèsent 198 kg. Donc 🛢️ 🛢️ pèsent 198 - 90 soit 108 kg.
Un baril pèse donc 108 ÷ 2 = 54 kg.
Un carton pèse donc 90 - 54 = 36 kg.

2) ***Figure évolutive :***

Exemple :



.....

Pour déterminer le nombre de segment composant un motif de numéro élevé, on cherche une relation entre le numéro du motif et le nombre de segment qui le composent. Pour cela, on peut organiser les valeurs dans un tableau et observer l'évolution du nombre de segments.

Motif	Nombre de segment	Calcul
0	4	= 4 + (3 × **0**)
1	7	= 4 + (3 × **1**)
2	10	= 4 + (3 × **2**)
3	13	= 4 + (3 × **3**)
4	16	= 4 + (3 × **4**)
...	...	= 4 + (3 × **...**)

On obtient donc une formule permettant de trouver pour le motif 50, par exemple :
4 + (3 × 50) = 154 segments.
On utilise petit à petit des lettres. On note M le numéro du motif et la formule obtenue est 4 + (3 × M)